

A high-contrast, black and white photograph featuring four SKF bearings arranged in a circular pattern. The bearings are shown from a top-down perspective, highlighting their internal structure and the outer rings. The background is dark, and the bearings are illuminated to show their metallic texture and the SKF logo on the outer rings. The SKF logo is prominently displayed in the center of the image, within the circle formed by the bearings.

SKF

SKF Reliability Systems

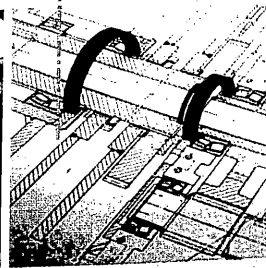
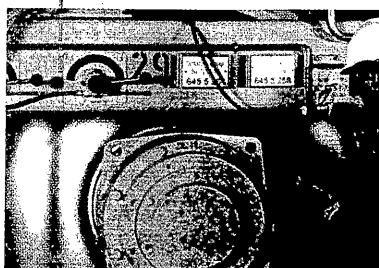
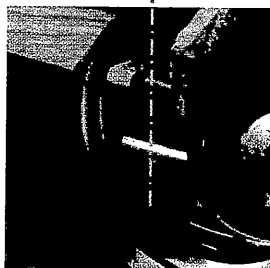
Desde siempre, SKF se ha destacado en el mundo de la industria por ser una compañía de vanguardia en lo referente a investigación y desarrollo, tanto de productos como de soluciones novedosas que hagan crecer el negocio de cada cliente.

SKF Reliability Systems es una unidad de SKF especializada en brindar servicios que apuntan a obtener el mayor rendimiento de las maquinarias industriales, basándose en un concepto de mantenimiento proactivo y en la provisión de herramientas tecnológicas de última generación.

Para lograr sus objetivos, los profesionales de SKF Reliability Systems trabajan junto a sus clientes, generando respuestas en la planificación de la operación de plantas industriales, la entrega de software de uso específico, el monitoreo de sistemas de trabajo y la provisión de herramientas electrónicas de precisión.

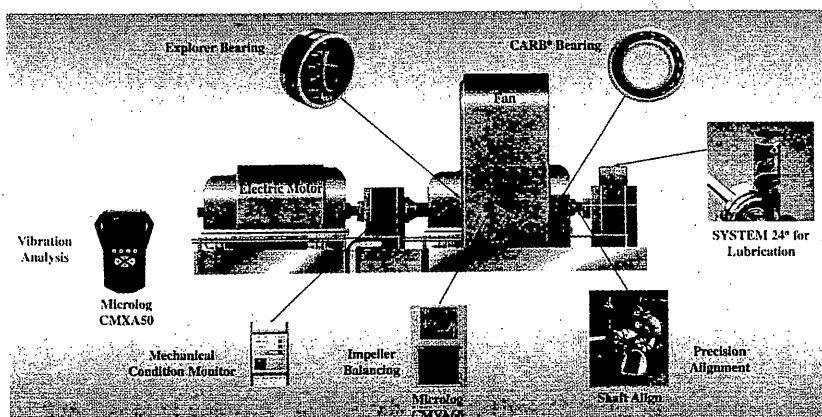
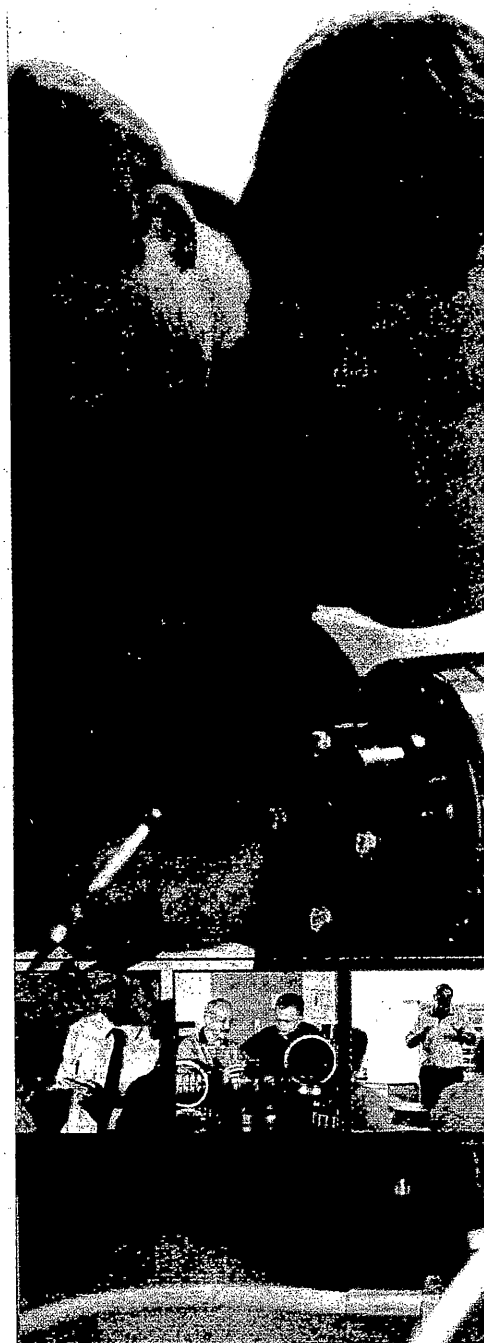
SKF Reliability Systems trabaja para lograr que el manejo de los recursos tecnológicos de la empresa se transforme en una verdadera ventaja competitiva.

**Soluciones
reales para
problemas
reales**



Algunas soluciones de SKF para evitar fallas repetitivas que ocasionan paradas imprevistas

- Asesoramiento técnico.
- Mantenimiento predictivo.
- Análisis de lubricantes.
- Ingeniería aplicada.
- Análisis de vibraciones.
- Análisis de fallas en rodamientos y sellos.
- Rodamientos especiales (CARB, Explorer, Insocoat, Solid Oil, No Wear, etc.).
- Sistemas automáticos de lubricación.
- Monitoreo continuo de la condición mecánica.
- Alineación láser de ejes y poleas.
- Balanceos.
- Cursos de capacitación.



COMO Condition Monitoring

La información obtenida mediante el monitoreo eficiente de la condición de las máquinas es de gran valor a la hora de hallar la mejor solución de mantenimiento, aquella que sea precisa y diseñada proactivamente.

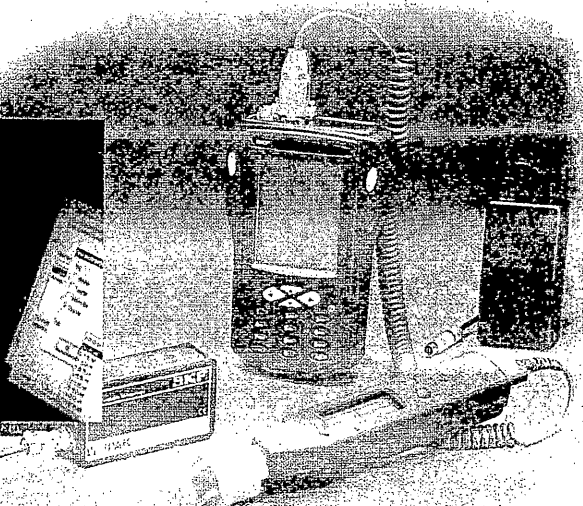
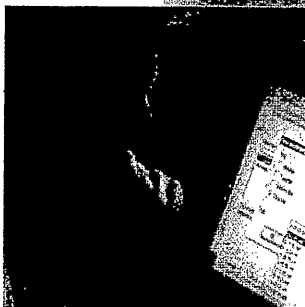
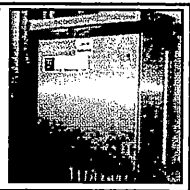
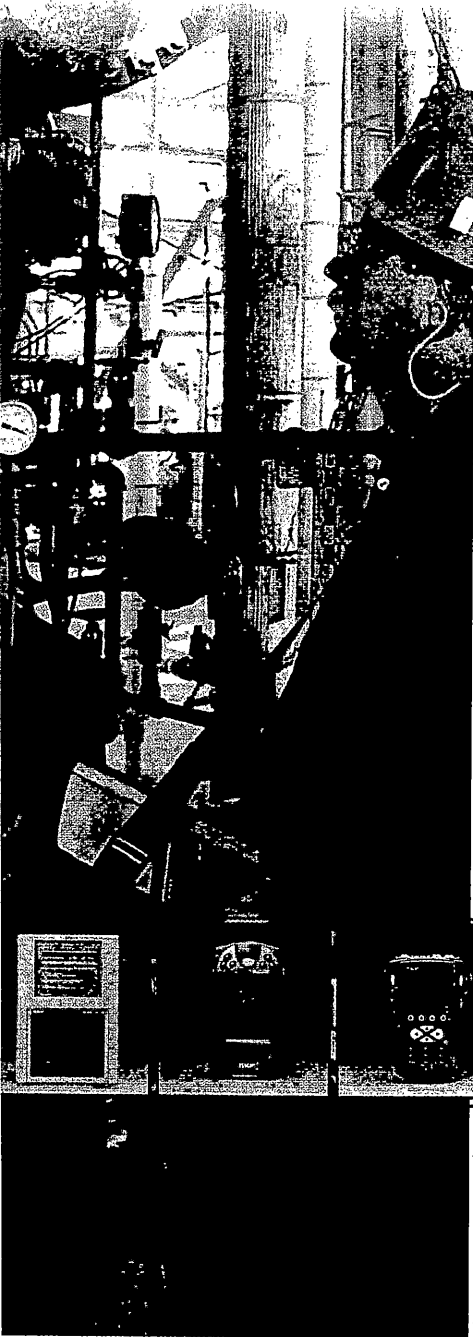
Para hacer posible un monitoreo que cumpla con dichas características, SKF Reliability Systems posee una extensa gama de herramientas inteligentes de medición y distintos tipos de software para analizar los datos conseguidos.

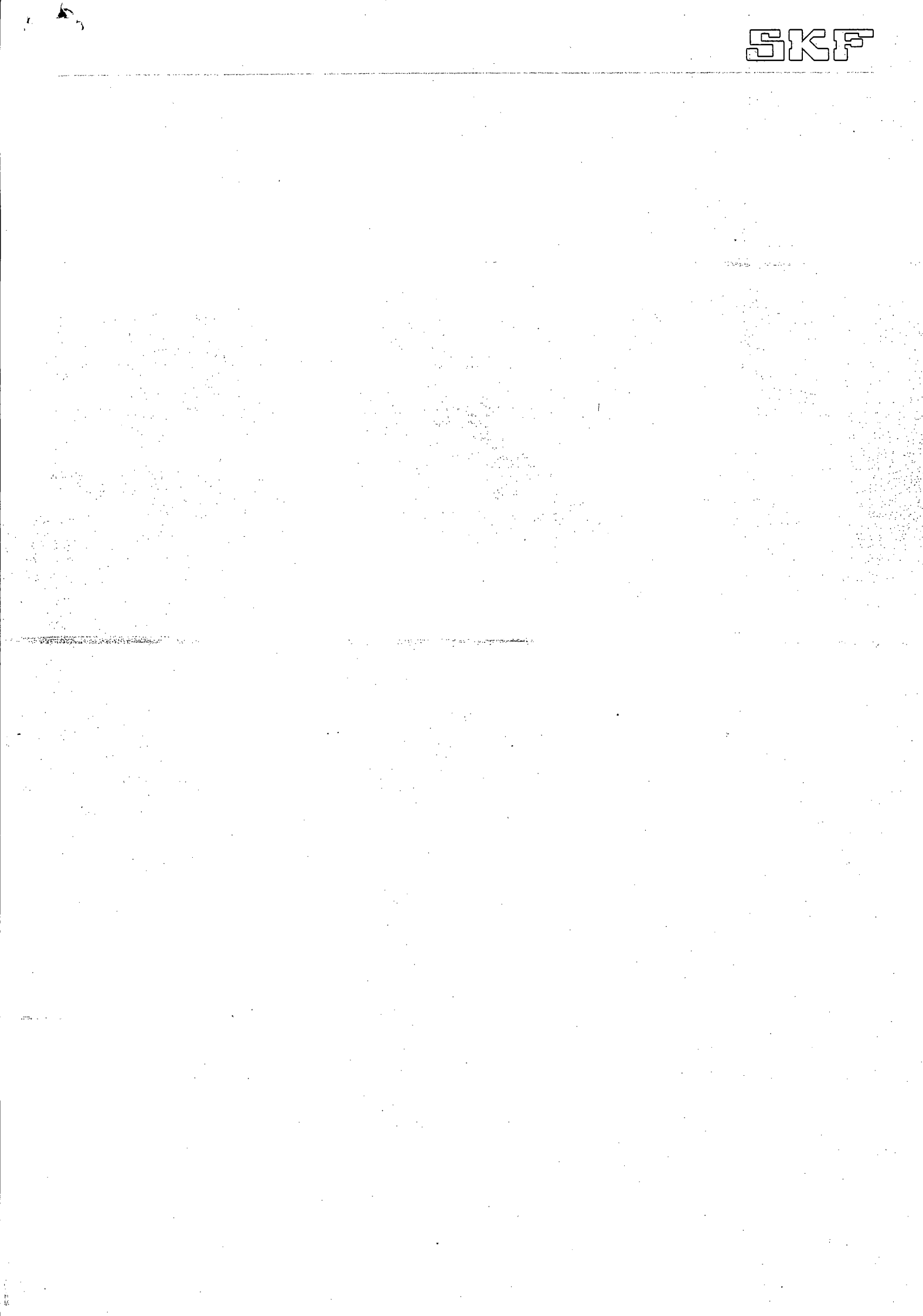
Entre las herramientas inteligentes encontramos equipos portátiles, como el "CMVA60 Microlog", el "MARLIN Pocket Pro" y el "CMXA50 Microlog", que caben en la palma de la mano o en el bolsillo de cualquier prenda de trabajo, permiten recolectar información de variables tales como las vibraciones del equipo o los parámetros de proceso y tienen inteligencia propia para analizar los datos obtenidos y facilitar las decisiones de mantenimiento.

A esto se suman programas tales como el "SKF Machine Analyst", el "SKF Machine ODS" o el "Dymac VM600 Machinery Monitoring System". Dichos programas son versátiles, adaptándose a la forma de trabajo del cliente, y permiten entrecruzar con precisión la información lograda en cada maquinaria. De esta manera, se establecen parámetros de funcionamiento o historial de los equipos, con gráficos de evolución de tendencias, permitiendo ser operados a la vez en una o más plantas industriales. Estos programas han sido

creados en base a la extensa experiencia de SKF en el manejo de maquinarias de todo tipo y han probado ser un factor determinante en la optimización del mantenimiento de plantas de producción.

La oferta de Condition Monitoring se complementa con una línea de accesorios que hacen de esta solución SKF otra solución integral, apuntada a brindar respuestas de excelencia al mundo de la industria.





Amplísima variedad de rodamientos

SKF tiene en el mundo más de 80 fábricas, 184 empresas en más de 130 países y una producción de rodamientos que excede los 500 millones de unidades al año.

SKF Argentina responde en forma inmediata a la mayor parte de las necesidades del país en materia de rodamientos, manteniendo más de 3000 tipos diferentes en su stock local, que es actualizado a través de un cuidadoso planeamiento.

Un servicio extra, que incluye embarques aéreos, permite satisfacer necesidades urgentes de rodamientos especiales.

Producción local

La incorporación de más de 150 tipos fabricados en su planta local se agrega a las posibilidades de elección que la empresa ofrece al usuario de rodamientos.

Los rodamientos SKF son fabricados en la Argentina desde 1968. En la actualidad, la empresa posee en la localidad de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, una modernísima planta con 12000 m² de superficie cubierta sobre 23 hectáreas.

Una altísima calidad

El acero empleado por SKF para fabricar sus rodamientos en la Argentina es el mismo que se utiliza en sus fábricas de Europa. Las máquinas de producción son iguales a las instaladas en las más modernas plantas de SKF, así como también los equipos de medición, a través de los cuales se realiza una rigurosa comprobación de calidad en cada paso del proceso de fabricación.

Con las características señaladas, de una alta calidad internacional, los rodamientos SKF industria argentina son suministrados a las empresas terminales de automóviles, fabricantes de motores eléctricos, de acoplados y maquinaria agrícola y de otros sistemas de transporte, a la industria en general y a una amplia red de distribuidores a través de los cuales llegan también al mercado de reposición.

Cada tipo de rodamiento tiene propiedades características que lo hacen particularmente adecuado para ciertos usos. Sin embargo, no cabe establecer reglas rígidas para la selección del tipo de rodamiento, pues para ello se han de considerar y ponderar diversos factores. Las recomendaciones que se hacen a continuación servirán para indicar, en una aplicación determinada, los detalles de máxima importancia para poder decidir acerca del tipo de rodamiento más adecuado.

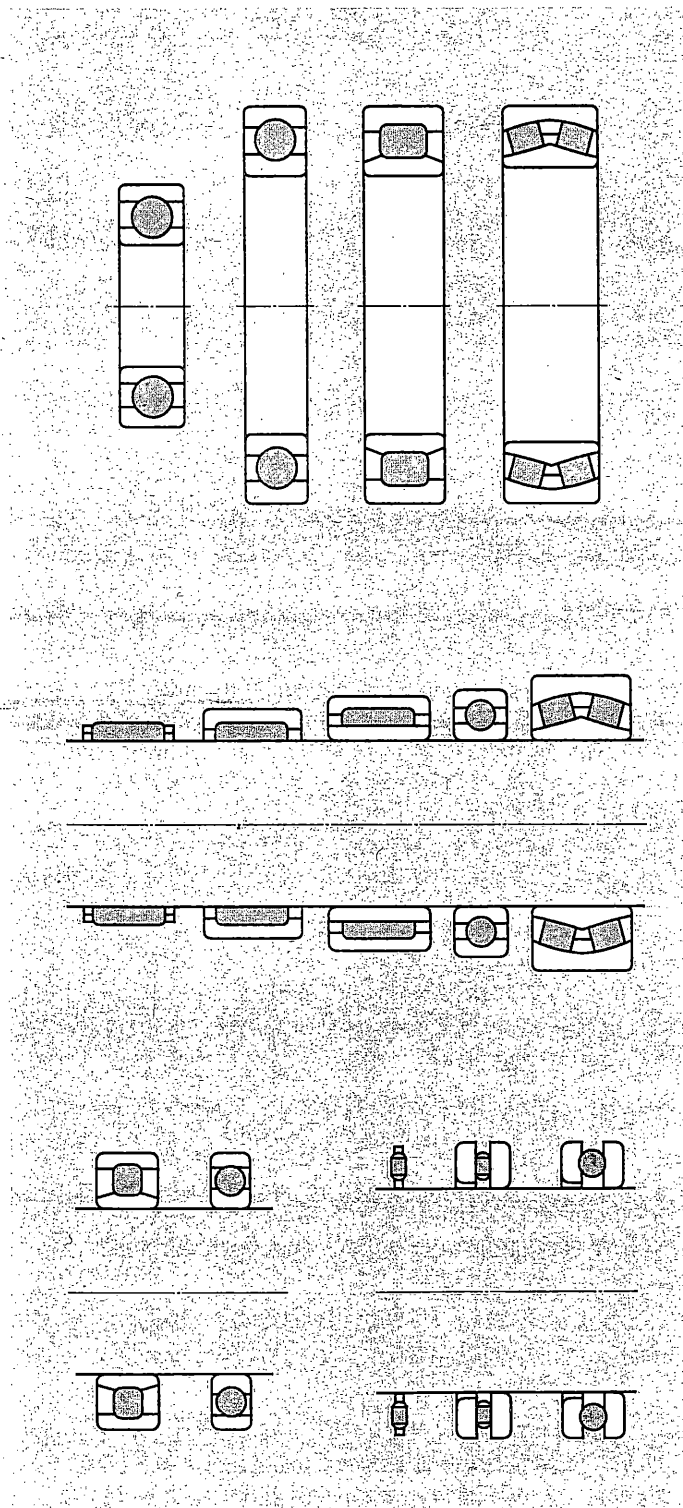
Espacio disponible

Hay muchos casos en que al menos una de las dimensiones principales del rodamiento, usualmente el diámetro del agujero, viene determinada por las características de diseño de la máquina en que se va a usar.

Normalmente se seleccionan rodamientos rígidos de bolas para ejes de pequeño diámetro, mientras que se pueden considerar los rodamientos de rodillos cilíndricos, los rodamientos de rodillos a rótula y los rodamientos rígidos de bolas para ejes de grandes diámetros.

Cuando el espacio radial que se dispone es limitado, deberán seleccionarse rodamientos de poca altura de sección, por ejemplo coronas de agujas, rodamientos de agujas con aro inferior o sin él, ciertas series de rodamientos rígidos de bolas y de rodillos a rótula.

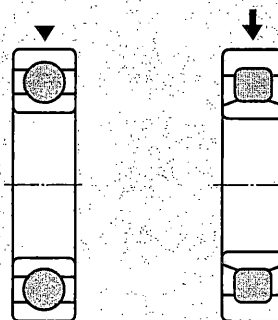
Cuando la limitación es en sentido axial y se requieren rodamientos particularmente estrechos, pueden usarse en tales casos algunas series de rodamientos rígidos de bolas y de rodillos cilíndricos.



Cargas que actúan sobre el rodamiento

Magnitud de la carga

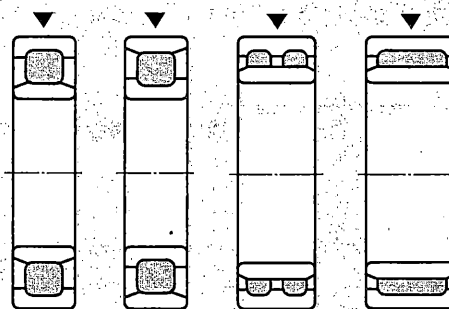
Este es normalmente el factor más importante para determinar el tamaño del rodamiento. En general, para unas mismas dimensiones externas, los rodamientos de rodillos pueden soportar mayores cargas que los rodamientos de bolas. Estos últimos se usan principalmente para soportar cargas pequeñas o medias, mientras que los rodamientos de rodillos son en muchas ocasiones la única elección posible para cargas pesadas y ejes de grandes diámetros.



Dirección de la carga

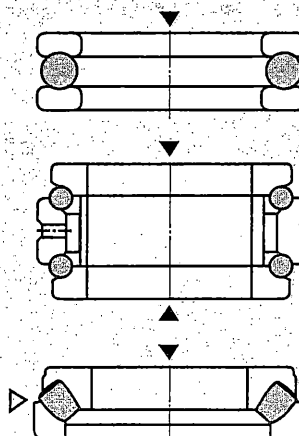
Carga radial

Los rodamientos de rodillos cilíndricos que tienen un solo aro sin pestañas (tipos NU y N) y los rodamientos de agujas solamente pueden soportar cargas radiales. Todos los demás tipos de rodamientos radiales pueden soportar cargas tanto radiales como axiales (véase el párrafo "Carga combinada").



Carga axial

Los rodamientos axiales de bolas sólo son adecuados para soportar cargas axiales. Los rodamientos axiales de rodillos a rótula pueden soportar, además de cargas axiales muy pesadas, también cargas radiales de una cierta magnitud actuando simultáneamente. Los rodamientos axiales de dos hileras de bolas con contacto angular pueden soportar cargas axiales a velocidades más altas que los rodamientos axiales de bolas, y se usan en los ejes o husillos de las máquinas-herramienta.



Carga combinada

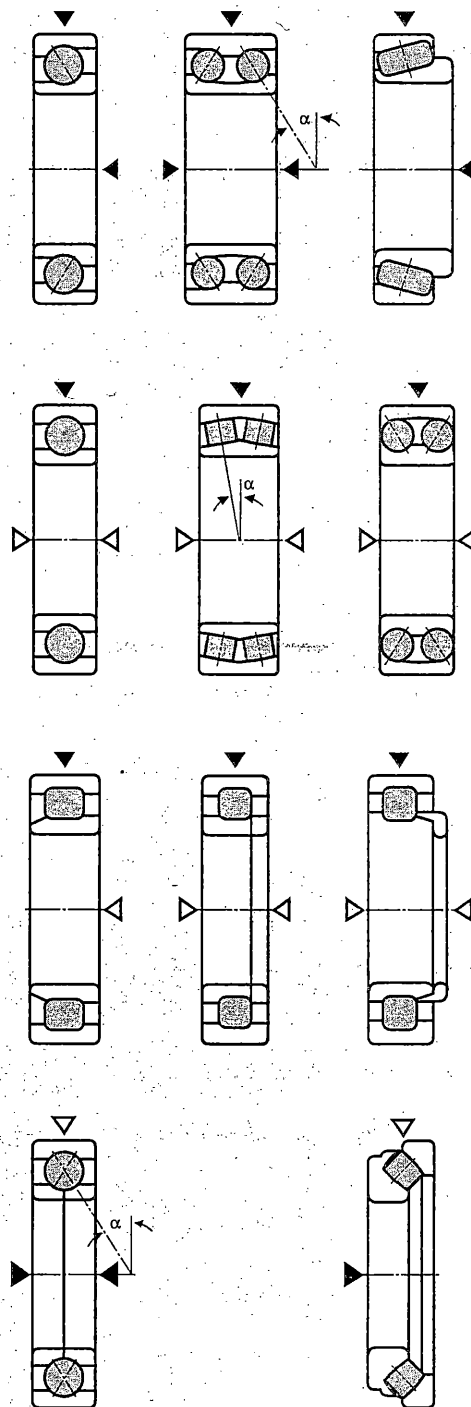
Una carga combinada resulta de una carga radial y una carga axial que actúan simultáneamente.

La característica más importante que afecta a la capacidad de un rodamiento para soportar una carga axial es su ángulo de contacto α . Cuanto mayor es este ángulo, tanto más adecuado es el rodamiento para soportar carga axial. El coeficiente axial Y disminuye al aumentar el ángulo de contacto, proporcionando una indicación de la capacidad relativa de un rodamiento para soportar cargas axiales.

Para soportar cargas combinadas se usan principalmente los rodamientos de una o de dos hileras de bolas con contacto angular y los rodamientos de rodillos cónicos. También se usan los rodamientos rígidos de bolas y los rodamientos de rodillos a rótula. Pueden también disponerse con ciertas limitaciones los rodamientos de bolas a rótula y los rodamientos de rodillos cilíndricos (de los tipos NUP, NJ y NJ con arco angular HJ). Los rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto y los rodamientos axiales de rodillos a rótula sólo deberán ser considerados cuando predominen las cargas axiales.

Los rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular, los rodamientos de rodillos cónicos y los rodamientos de rodillos cilíndricos del tipo NJ pueden soportar cargas axiales en un sentido solamente. Cuando varía el sentido en que se aplica la carga, deberán usarse dos de tales rodamientos dispuestos para soportar cargas axiales aplicadas en sentidos opuestos.

Cuando la componente axial representa una gran proporción de la carga combinada, puede disponerse un rodamiento axial separado para soportar la carga axial, independientemente de la carga radial. Además de los rodamientos axiales, para soportar cargas puramente axiales pueden también usarse rodamientos radiales adecuados, por ejemplo rodamientos rígidos de bolas o rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto.

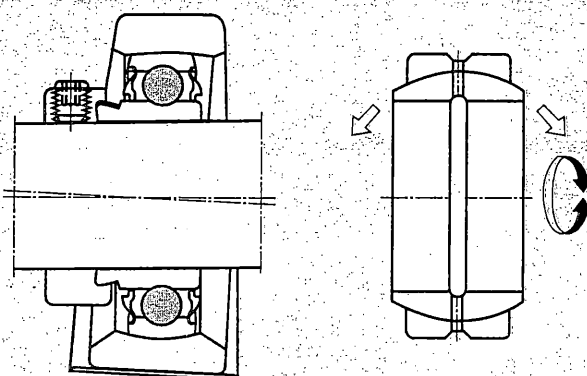
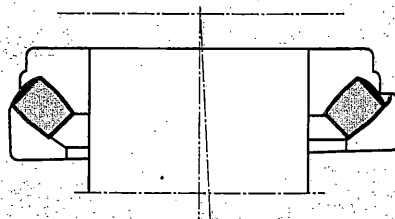
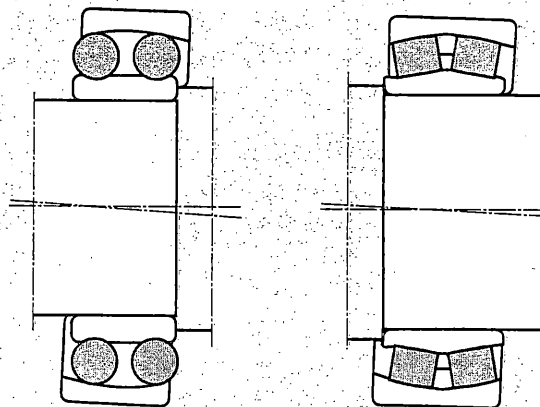


Desalineación angular

Cuando existe la posibilidad de desalineación del eje con respecto al soporte, se necesitan rodamientos capaces de absorber tal desalineación, es decir, rodamientos de bolas a rótula, rodamientos de rodillos a rótula, rodamientos axiales de rodillos a rótula o rótulas. La desalineación puede ser originada, por ejemplo, por flexión del eje al ser sometido a carga cuando los rodamientos están montados en soportes situados sobre bases separadas y a gran distancia entre sí, o bien cuando no haya sido posible mecanizar en una sola operación los asientos de los soportes.

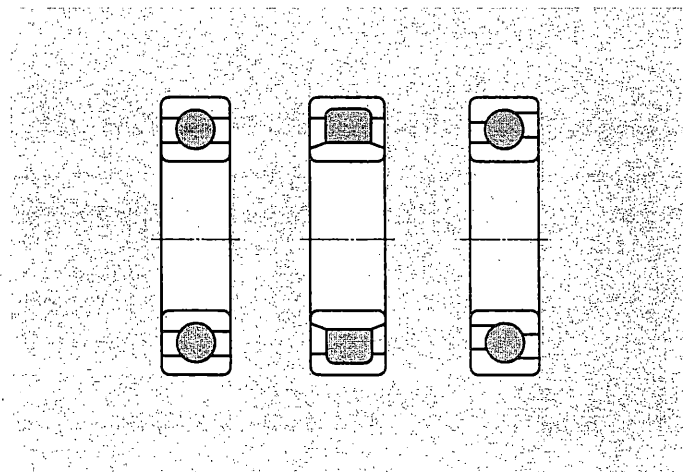
Los rodamientos Y tienen los aros exteriores esféricos para compensar los errores de alineación durante el ajuste inicial, por ejemplo en las máquinas agrícolas.

Las rótulas son adecuadas para movimientos oscilatorios o basculantes.



Límites de velocidad

La velocidad de rotación de un rodamiento viene limitada por la temperatura máxima de funcionamiento permisible. Los rodamientos de baja resistencia al rozamiento dan lugar a escasa generación de calor interno y son los más adecuados para altas velocidades de rotación. Con cargas radiales se pueden obtener las máximas velocidades de rotación empleando rodamientos rígidos de bolas o rodamientos de rodillos cilíndricos, y para cargas combinadas se pueden obtener las máximas velocidades de rotación empleando rodamientos de bolas con contacto angular.

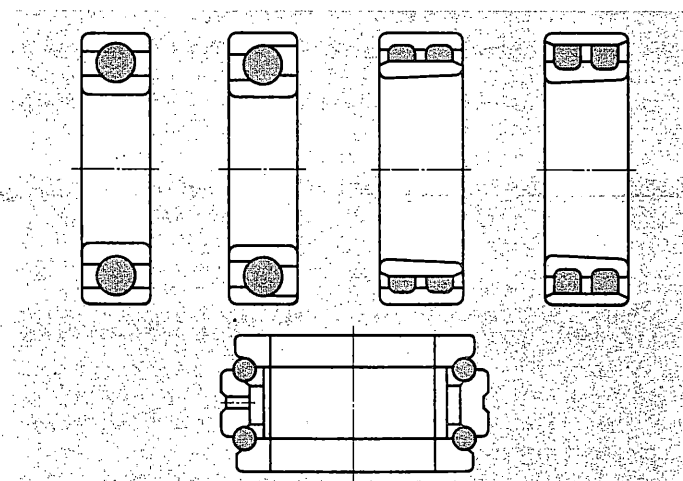


Precisión

Se requieren rodamientos de alto grado de precisión para ejes que hayan de funcionar con rigurosas exigencias de exactitud, por ejemplo, para husillos de máquinas-herramienta, y también, usualmente, para ejes que giren a velocidades muy elevadas.

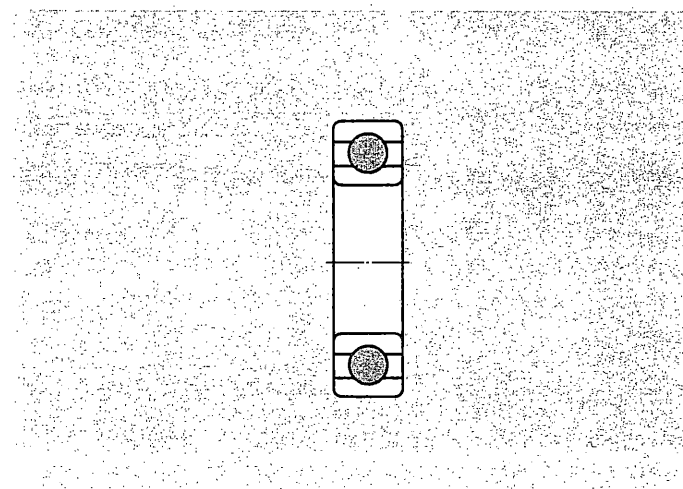
Los rodamientos rígidos de bolas, los rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular, los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos y los rodamientos axiales de bolas con contacto angular se fabrican con una gran precisión, tanto por lo que se refiere a dimensiones como a exactitud de giro.

Cuando se usen rodamientos de alta precisión, los ejes y soportes también deben estar mecanizados con la adecuada exactitud y ser de construcción rígida.



Funcionamiento silencioso

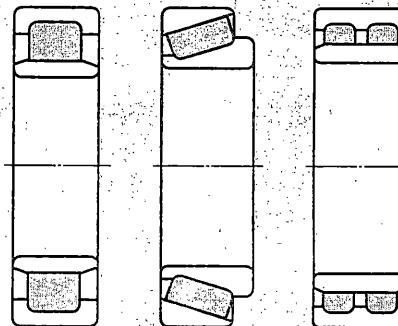
Aunque por sus características inherentes los rodamientos producen bajo nivel de ruido, existen ciertas aplicaciones, por ejemplo en motores eléctricos, en que este factor es de gran importancia para la selección del rodamiento. Para este tipo de aplicaciones se seleccionan normalmente rodamientos rígidos de bolas que cumplen requisitos especiales de marcha silenciosa.



Rigidez

La deformación elástica de un rodamiento cargado es muy pequeña y, en la mayoría de los casos, despreciable. No obstante, en algunos casos la rigidez del rodamiento es factor importante, por ejemplo para husillos de máquinas-herramienta.

Debido a la mayor superficie de contacto entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura, los rodamientos de rodillos (por ejemplo, los rodamientos de rodillos cilíndricos o de rodillos cónicos) se deforman menos que los rodamientos de bolas al ser sometidos a carga. Puede aumentarse la rigidez de los rodamientos aplicando una carga previa adecuada.



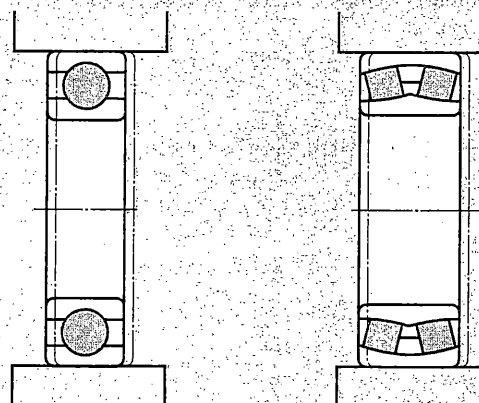
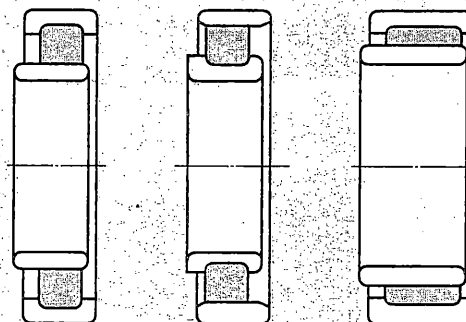
Desplazamiento axial

La disposición normal de los rodamientos en un eje u otro elemento de máquina consiste en un rodamiento posicionador o fijo y uno o más rodamientos libres.

Un rodamiento libre puede desplazarse axialmente para evitar así un posible atascamiento de los rodamientos, por ejemplo por dilatación o por contracción del eje.

Como rodamientos libres, son particularmente adecuados los rodamientos de rodillos cilíndricos que tienen uno de los dos aros sin pestañas (tipos NU y N) y los rodamientos de agujas, ya que su construcción interna permite el desplazamiento axial de los aros interior y exterior en ambos sentidos. Los aros interior y exterior pueden, por tanto, montarse con ajustes fuertes o de apriete.

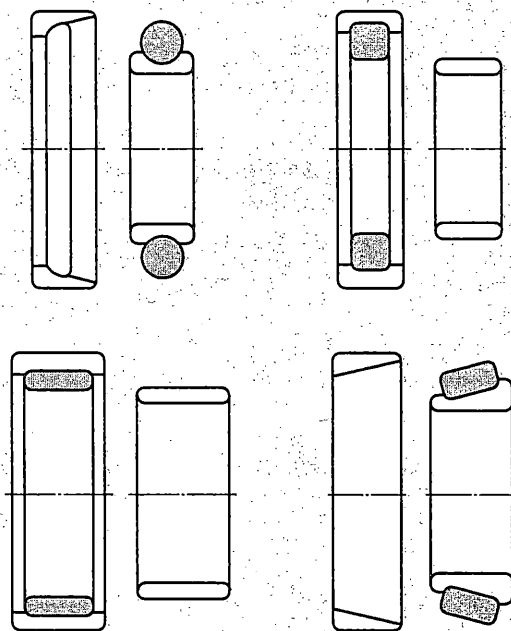
Cuando se usa como rodamiento libre un rodamiento no desarmable, por ejemplo un rodamiento rígido de bolas o un rodamiento de rodillos a rótula, deberá montarse de modo que permita su desplazamiento axial, ya sea sobre su asiento en el eje o en el soporte del rodamiento.



Montaje y desmontaje

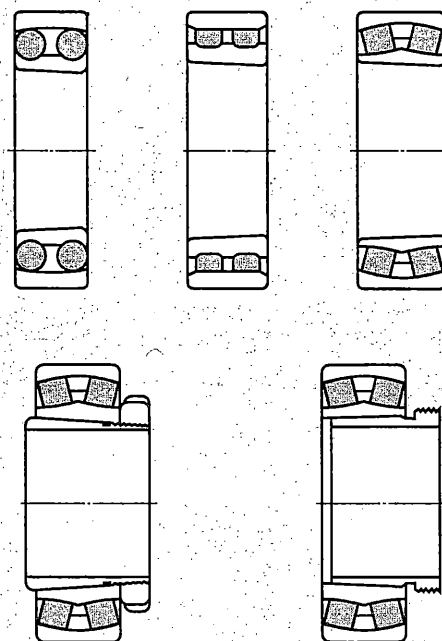
Rodamientos con agujero cilíndrico

Los aros de los rodamientos desarmables (rodamientos de magneto, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de agujas y rodamientos de rodillos cónicos) se montan y desmontan separadamente. Así, cuando se ha de usar un ajuste fuerte para ambos aros -el interior y el exterior-, o cuando se prevé la necesidad de tener que efectuar montajes y desmontajes frecuentemente, estos rodamientos son más fáciles de instalar que los rodamientos no desarmables (los rodamientos rígidos de bolas, los de bolas con contacto angular, los de bolas a rótula y de rodillos a rótula).



Rodamientos con agujero cónico

Es fácil montar o desmontar rodamientos con agujero cónico sobre asientos cónicos, o bien, cuando se usan manguitos de fijación o de desmontaje sobre asientos cilíndricos.



Solamente en casos excepcionales es posible calcular de modo sencillo las cargas que actúan sobre los rodamientos. En la mayoría de los casos, estas cargas se componen de una cierta fuerza que puede calcularse, por ejemplo, por el peso o por el efecto transmitido, y de varias fuerzas adicionales, dinámicas u otras, que dependen del modo como trabaja la máquina y, además, de otros diversos factores. Para la determinación de estas fuerzas adicionales es preciso recurrir generalmente a los resultados de experiencias anteriores.

Ejemplo 1

La fuerza teórica que actúa sobre los dientes de un engranaje puede ser calculada de acuerdo con la potencia transmitida. Sin embargo, para la determinación de la carga sobre los rodamientos deben tenerse igualmente en cuenta, por una parte, los esfuerzos adicionales que se producen en el propio engranaje y, por otra, los que provienen del funcionamiento de las máquinas a las que está unido el tren de engranajes. Los primeros son producidos por errores de paso y perfil de los dientes; excentricidad de la corona dentada, distribución irregular de la presión sobre los dientes, etc. Los segundos dependen de la clase de máquina y del modo como ésta trabaja.

El esfuerzo sobre los dientes, que debe servir de base para el cálculo de los rodamientos, resulta de la ecuación:

$$K_{ef} = f_k \cdot f_d \cdot K$$

en la que

K = esfuerzo teórico del engranaje

f_k = factor de los esfuerzos adicionales que provienen del propio engranaje

f_d = factor de los esfuerzos adicionales que provienen de las máquinas acopladas al tren de engranajes

Para el factor f_k pueden adoptarse los valores siguientes:

Engranajes de precisión

(errores de paso y perfil inferiores a 0,02 mm) $f_k = 1,05$ a $1,1$

Engranajes corrientes

(errores de paso y perfil comprendidos

entre 0,02 y 0,1 mm) $f_k = 1,1$ a $1,3$

Más difícil es evaluar el factor f_d , el cual depende a la vez de la máquina motriz y de la máquina accionada. No obstante, puede suponerse que:

Para máquinas con trabajo exento de choques, por ejemplo máquinas eléctricas y turbocompresores $f_d = 1$ a $1,2$

Para máquinas de émbolo, conforme su grado de equilibrio $f_d = 1,2$ a $1,5$

Para máquinas en las cuales el rodamiento está expuesto a choques intensos, por ejemplo laminadores $f_d = 1,5$ a 3

Ejemplo 2

La carga resultante de la tracción de una correa se obtiene multiplicando el esfuerzo tangencial por un coeficiente f cuyo valor depende de la clase de correa y de la tensión previa de la misma. Los valores normales de este coeficiente son:

Para correas trapezoidales $f = 2$ a $2,5$

Para correas sencillas de cuero

con polea tensora

$f = 2,5$ a 3

Para correas sencillas de cuero o goma

$f = 4$ a 5

En los casos de cortas distancias entre los ejes, bajas velocidades periféricas o condiciones severas de funcionamiento, se escogen los valores más altos.

Carga equivalente

La capacidad básica de carga dinámica C , que se define en las páginas siguientes, se entiende para condiciones de funcionamiento bien determinadas. Es así que se supone que la carga tiene un valor constante durante el tiempo de utilización del rodamiento. Para los rodamientos radiales se supone además que la carga es puramente radial. Cuando se trata de rodamientos axiales, la capacidad básica se entiende por una carga puramente axial aplicada al centro del rodamiento.

Por lo tanto, todas las cargas que actúan sobre el rodamiento deben transformarse en una carga imaginaria única, que responda a las condiciones válidas para la capacidad básica, la cual, desde el punto de vista de la duración, tiene sobre el rodamiento la misma influencia que las cargas reales. Esta carga imaginaria se denomina carga equivalente.

Carga combinada

La carga sobre un rodamiento radial es frecuentemente la resultante de fuerzas radiales y axiales. En este caso, la carga equivalente se calcula por la ecuación:

$$P = XF_r + YF_a \quad (1)$$

en la cual

P = carga equivalente

F_r = carga radial constante real

F_a = carga axial constante real

X = coeficiente radial del rodamiento

Y = coeficiente axial del rodamiento

Los coeficientes X e Y se indican en la tabla 1.

Si se examina la tabla 1 y la ecuación (1) se podrá comprobar lo siguiente: para una carga puramente radial ($F_a = 0$) se tiene $P = F_r$. En los rodamientos de una hilera, la carga axial no empieza a influir sobre la carga equivalente hasta que la relación F_a/F_r pasa de un cierto valor "e". En cambio, en los rodamientos de dos hileras, para el cálculo de la carga equivalente deben tenerse en cuenta incluso las fuerzas axiales pequeñas. En los rodamientos rígidos de bolas, los coeficientes X e Y dependen de la importancia relativa de la carga axial, que es expresada por la relación entre F_a y la capacidad básica de carga estática C_0 del rodamiento.

El cálculo de las fuerzas axiales que actúan en los rodamientos de rodillos cónicos y en los rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular exige una explicación complementaria. Una carga radial en esos rodamientos origina una fuerza axial, la cual debe tenerse en cuenta en el cálculo.

Los rodamientos de estos tipos se montan generalmente opuestos entre sí, según figuras 1a y 1b, de forma que los rodamientos quedan casi sin juego; las fuerzas axiales pueden entonces calcularse con ayuda de la tabla adjunta.

Supongamos que el rodamiento I soporta una carga radial F_{rI} y el rodamiento II una carga radial F_{rII} . En el eje actúa además una carga axial K_a en la dirección indicada en las figuras. Si la carga axial actúa en la dirección opuesta, los subíndices I y II en las figuras y en las fórmulas deben ser intercambiados.

El cálculo también es válido si $K_a = 0$. En la tabla, Y_I es el factor axial del rodamiento I, que vale $F_a/F_r > e$, e Y_{II} es el factor axial correspondiente al rodamiento II.

Se deduce igualmente de las figuras 1a y 1b que las cargas radiales son aplicadas al "centro de presión" de los rodamientos, cuya posición queda determinada por la cota "a" de las tablas de rodamientos.

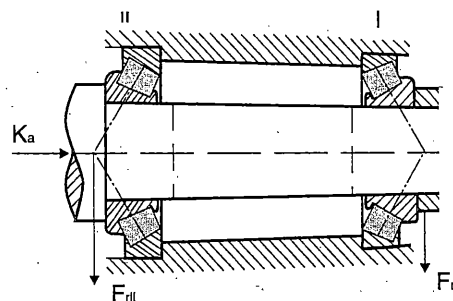


Fig. 1 a

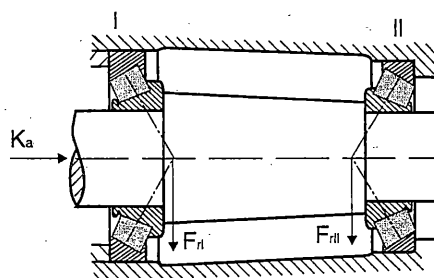


Fig. 1 b

Condiciones	Carga axial del rodamiento
1 $\frac{F_{rI}}{Y_I} \geq \frac{F_{rII}}{Y_{II}}$ $K_a \geq 0$	$F_{aI} = \frac{0,5 F_{rI}}{Y_I}$
2 $\frac{F_{rI}}{Y_I} < \frac{F_{rII}}{Y_{II}}$ $K_a \geq 0,5 \left(\frac{F_{rII}}{Y_{II}} - \frac{F_{rI}}{Y_I} \right)$	$F_{aII} = F_{aI} + K_a$
3 $\frac{F_{rI}}{Y_I} < \frac{F_{rII}}{Y_{II}}$ $K_a \leq 0,5 \left(\frac{F_{rII}}{Y_{II}} - \frac{F_{rI}}{Y_I} \right)$	$F_{aI} = F_{aII} - K_a$ $F_{aII} = \frac{0,5 F_{rII}}{Y_{II}}$

Los rodamientos de rodillos cilíndricos no están incluidos en la tabla 1. Cuando uno de los aros carece de pestañas de guía para los rodillos, los rodamientos sólo pueden soportar cargas radiales. En cambio, un rodamiento de rodillos cilíndricos con pestañas de guía en los dos aros puede soportar cargas axiales pequeñas. El cálculo de la capacidad de carga axial se efectúa entonces de forma especial y debe confiarse a SKF.

Los rodamientos axiales de bolas no pueden soportar carga radial. El cálculo de estos rodamientos se efectúa de acuerdo con la carga axial existente o, si la misma es variable, según la carga constante imaginaria.

Los rodamientos axiales de rodillos a rótula, contrariamente a los rodamientos axiales de bolas, pueden soportar una carga radial que no obstante no debe sobrepasar nunca el 55 % de la carga axial que actúa en el mismo momento.

Cuando un rodamiento axial de rodillos a rótula, además de la carga axial, ha de soportar asimismo una carga radial, la carga axial equivalente se deduce de la siguiente ecuación:

$$P = F_a + 1,2F_r \quad (2)$$

Capacidad de carga y duración de los rodamientos

Se entiende por duración de un rodamiento el número de revoluciones (o el número de horas de funcionamiento a una velocidad constante dada) que puede efectuar un rodamiento antes de que aparezcan signos de fatiga en alguno de sus aros o de sus cuerpos rodantes. El desgaste del material es la única causa de averías en los rodamientos que no puede eliminarse. Una disposición defectuosa, la falta de cuidado, una lubricación insuficiente o inadecuada, una obturación poco satisfactoria, los ajustes inexactos, etc., pueden inutilizar el rodamiento en un tiempo imposible de calcular por adelantado, pero en general estas causas de avería de rodamientos pueden evitarse adoptando disposiciones de montaje adecuadas.

La experiencia ha demostrado que dos rodamientos del mismo tipo, tamaño y material tienen diferente duración funcionando, incluso, en las mismas condiciones. El cálculo del tamaño de un rodamiento exige pues una definición especial de la palabra "duración".

Para conciliar convenientemente las exigencias de seguridad de servicio y el menor precio de adquisición posible, SKF ha tomado como base para sus cálculos de capacidad de carga la duración alcanzada o sobrepasada por el 90 % del conjunto de los rodamientos. Esta es llamada "duración nominal". De hecho, para la mayoría de los rodamientos, la verdadera duración es considerablemente más elevada que la nominal; para la mitad de los rodamientos es aproximadamente cinco veces mayor.

Las tablas del presente catálogo indican, para todos los rodamientos, la capacidad básica de carga dinámica C, que es la carga constante admisible para una duración nominal del rodamiento de un millón de revoluciones. En el caso de rodamientos radiales, la capacidad básica de carga se refiere a una carga puramente radial, y si se trata de rodamientos axiales, a una carga puramente axial y aplicada al centro.

Relación entre la carga y la duración de los rodamientos

Entre la capacidad básica de carga, la carga aplicada y la duración de un rodamiento existe la relación siguiente:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p; \quad \frac{C}{P} = L_{10}^{1/p} \quad (3)$$

Esta ecuación constituye la fórmula de duración, en la cual:

L_{10} = duración nominal expresada en millones de revoluciones

C = capacidad básica de carga dinámica del rodamiento en N

P = carga equivalente sobre el rodamiento en N

$\frac{C}{P}$ = seguridad de carga

Han sido necesarios numerosos ensayos de duración y múltiples investigaciones teóricas para determinar el exponente "p" de la fórmula de duración. Los valores que mejor concuerdan con las experiencias prácticas son:

$p = 3$ para rodamientos de bolas

$p = 10/3$ para rodamientos de rodillos

La tabla 2 da los diversos valores de la seguridad de carga C/P para una duración arbitraria expresada en millones de revoluciones.

Si, como generalmente sucede, se trata de rodamientos que giran a una velocidad constante, es más sencillo efectuar los cálculos con una duración expresada en horas de funcionamiento. En las tablas 3 y 4, la seguridad de carga C/P está indicada para diferentes velocidades y para diferentes duraciones en horas de funcionamiento. La tabla 3 es válida para los rodamientos de bolas y la tabla 4 para los rodamientos de rodillos. El método para utilizar estas tablas está indicado en los ejemplos de cálculo. Para una velocidad no indicada en las tablas 3 y 4, puede estimarse por interpolación la seguridad de carga con precisión suficiente.

La duración en horas de funcionamiento es expresada por la fórmula:

$$L_{10h} = \frac{1000000}{60 \cdot n} \cdot \left(\frac{C}{P} \right)^p \quad (4)$$

en la que:

L_{10h} = duración nominal en horas de funcionamiento

n = velocidad en revoluciones por minuto

Rodamientos de bolas

Tipo de rodamiento	$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$		e
	X	Y	X	Y	

Rodamientos rígidos de bolas

Series 6, 160, 60, 62, 63, 64, 42, 43

$\frac{F_a}{C_o} = 0,025$	1	0	0,56	2	0,22
= 0,04	1	0	0,56	1,8	0,24
= 0,07	1	0	0,56	1,6	0,27
= 0,13	1	0	0,56	1,4	0,31
= 0,25	1	0	0,56	1,2	0,37
= 0,5	1	0	0,56	1	0,44

Rodamientos de bolas a rótula

135, 126, 127, 108, 129	1	1,8	0,65	2,8	0,34
1200-1203	1	2	0,65	3,1	0,31
1204-1205	1	2,3	0,65	3,6	0,27
1206-1207	1	2,7	0,65	4,2	0,23
1208-1209	1	2,9	0,65	4,5	0,21
1210-1212	1	3,4	0,65	5,2	0,19
1213-1222	1	3,6	0,65	5,6	0,17
1224-1230	1	3,3	0,65	5	0,2
2200-2204	1	1,3	0,65	2	0,5
2205-2207	1	1,7	0,65	2,6	0,37
2208-2209	1	2	0,65	3,1	0,31
2210-2213	1	2,3	0,65	3,5	0,28
2214-2220	1	2,4	0,65	3,8	0,26
2221-2222	1	2,3	0,65	3,5	0,28
1300-1303	1	1,8	0,65	2,8	0,34
1304-1305	1	2,2	0,65	3,4	0,29
1306-1309	1	2,5	0,65	3,9	0,25
1310-1322	1	2,8	0,65	4,3	0,23
2301	1	1	0,65	1,6	0,63
2302-2304	1	1,2	0,65	1,9	0,52
2305-2310	1	1,5	0,65	2,3	0,43
2311-2318	1	1,6	0,65	2,5	0,39

Rodamientos de bolas con contacto angular

Series 72 B, 73 B	1	0	0,35	0,57	1,14
Series 72 BG, 73 BG					
Un par de rodamientos montados en tándem	1	0	0,35	0,57	1,14
Un par de rodamientos en montaje O o X	1	0,55	0,57	0,93	1,14
Series 32, 33	1	0,73	0,62	1,17	0,86
Serie 33 D	1	0,47	0,54	0,81	1,33

Rodamientos de rodillos

Tipo de rodamiento	$\frac{F_a}{F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$		e
	X	Y	X	Y	

Rodamientos de rodillos a rótula

23944-239/670	1	3,7	0,67	5,5	0,18
239/710-239/950	1	4	0,67	6	0,17
23024 CC-23068 CAC	1	2,9	0,67	4,4	0,23
23072 CAC-230/500 CAC	1	3,3	0,67	4,9	0,21
24024 CC-24080 CAC	1	2,3	0,67	3,5	0,29
24084 CAC-240/500 CAC	1	2,4	0,67	3,6	0,28
23120 CC-23128 CC	1	2,4	0,67	3,6	0,28
23130 CC-231/500 CAC	1	2,3	0,67	3,5	0,29
24122 CC-24128 CC	1	1,9	0,67	2,9	0,35
24130 CC-24172 CAC	1	1,8	0,67	2,7	0,37
24176 CAC-241/500 CAC	1	1,9	0,67	2,9	0,35
22205 CC-22207 CC	1	2,1	0,67	3,1	0,32
22208 CC-22209 CC	1	2,5	0,67	3,7	0,27
22210 CC-22220 CC	1	2,9	0,67	4,4	0,23
22222 CC-22244 CC	1	2,6	0,67	3,9	0,26
22248 CC-22264 CAC	1	2,4	0,67	3,6	0,28
23218 CC-23220 CC	1	2,2	0,67	3,3	0,31
23222 CC-23264 CAC	1	2	0,67	3	0,34
21304 CC-21305 CC	1	2,8	0,67	4,2	0,24
21306 CC-21310 CC	1	3,2	0,67	4,8	0,21
21311 CC-21319 CC	1	3,4	0,67	5	0,2
21320 CC-21322 CC	1	3,7	0,67	5,5	0,18
22308 CC-22310 CC	1	1,8	0,67	2,7	0,37
22311 CC-22315 CC	1	1,9	0,67	2,9	0,35
22316 CC-22340 CC	1	2	0,67	3	0,34
22344 CC-22356 CC	1	1,9	0,67	2,9	0,35

Rodamientos de rodillos cónicos

32005-32024	1	0	0,4	1,35	0,44
30203-30204	1	0	0,4	1,75	0,34
30205-30208	1	0	0,4	1,6	0,37
30209-30222	1	0	0,4	1,45	0,41
30224-30230	1	0	0,4	1,35	0,44
32206-32208	1	0	0,4	1,6	0,37
32209-32222	1	0	0,4	1,45	0,41
32224-32230	1	0	0,4	1,35	0,44
30302-30303	1	0	0,4	2,1	0,28
30304-30307	1	0	0,4	1,95	0,31
30308-30324	1	0	0,4	1,75	0,34
31305-31318	1	0	0,4	0,73	0,82
32303	1	0	0,4	2,1	0,28
32304-32307	1	0	0,4	1,95	0,31
32308-32324	1	0	0,4	1,75	0,34

Tabla 2

Seguridad de carga C/P para diferentes duraciones expresadas en millones de revoluciones

Rodamientos de bolas				Rodamientos de rodillos			
Duración en millones de revol. L_{10}	$\frac{C}{P}$	Duración en millones de revol. L_{10}	$\frac{C}{P}$	Duración en millones de revol. L_{10}	$\frac{C}{P}$	Duración en millones de revol. L_{10}	$\frac{C}{P}$
0,50	0,793	600	8,43	0,50	0,812	600	6,81
0,75	0,909	650	8,66	0,75	0,917	650	6,98
1	1	700	8,88	1	1	700	7,14
1,50	1,14	750	9,09	1,50	1,13	750	7,29
2	1,26	800	9,28	2	1,24	800	7,43
3	1,44	850	9,47	3	1,39	850	7,56
4	1,59	900	9,65	4	1,52	900	7,70
5	1,71	950	9,83	5	1,62	950	7,82
6	1,82	1 000	10	6	1,71	1 000	7,94
8	2	1 100	10,3	8	1,87	1 100	8,17
10	2,15	1 200	10,6	10	2	1 200	8,39
12	2,29	1 300	10,9	12	2,11	1 300	8,59
14	2,41	1 400	11,2	14	2,21	1 400	8,79
16	2,52	1 500	11,4	16	2,30	1 500	8,97
18	2,62	1 600	11,7	18	2,38	1 600	9,15
20	2,71	1 700	11,9	20	2,46	1 700	9,31
25	2,92	1 800	12,2	25	2,63	1 800	9,48
30	3,11	1 900	12,4	30	2,77	1 900	9,63
35	3,27	2 000	12,6	35	2,91	2 000	9,78
40	3,42	2 200	13	40	3,02	2 200	10,1
45	3,56	2 400	13,4	45	3,13	2 400	10,3
50	3,68	2 600	13,8	50	3,23	2 600	10,6
60	3,91	2 800	14,1	60	3,42	2 800	10,8
70	4,12	3 000	14,4	70	3,58	3 000	11
80	4,31	3 200	14,7	80	3,72	3 200	11,3
90	4,48	3 400	15	90	3,86	3 400	11,5
100	4,64	3 600	15,3	100	3,98	3 600	11,7
120	4,93	3 800	15,6	120	4,20	3 800	11,9
140	5,19	4 000	15,9	140	4,40	4 000	12
160	5,43	4 500	16,5	160	4,58	4 500	12,5
180	5,65	5 000	17,1	180	4,75	5 000	12,9
200	5,85	5 500	17,7	200	4,90	5 500	13,2
220	6,04	6 000	18,2	220	5,04	6 000	13,6
240	6,21	6 500	18,7	240	5,18	6 500	13,9
260	6,38	7 000	19,1	260	5,30	7 000	14,2
280	6,54	7 500	19,6	280	5,42	7 500	14,5
300	6,69	8 000	20	300	5,54	8 000	14,8
320	6,84	8 500	20,4	320	5,64	8 500	15,1
340	6,98	9 000	20,8	340	5,75	9 000	15,4
360	7,11	9 500	21,2	360	5,85	9 500	15,6
380	7,24	10 000	21,5	380	5,94	10 000	15,8
400	7,37	12 000	22,9	400	6,03	12 000	16,7
420	7,49	14 000	24,1	420	6,12	14 000	17,5
440	7,61	16 000	25,2	440	6,21	16 000	18,2
460	7,72	18 000	26,2	460	6,29	18 000	18,9
480	7,83	20 000	27,1	480	6,37	20 000	19,5
500	7,94	25 000	29,2	500	6,45	25 000	20,9
550	8,19	30 000	31,1	550	6,64	30 000	22

Seguridad de carga C/P para diferentes duraciones expresadas en horas de funcionamiento y para diferentes velocidades

Rodamientos de bolas

Duración en horas L _{10h}	r/min 10	r/min 16	r/min 25	r/min 40	r/min 63	r/min 100	r/min 125	r/min 160	r/min 200	r/min 250	r/min 320	r/min 400	r/min 500	r/min 630
100	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06	1,15	1,24	1,34	1,45	1,56
500	-	-	-	1,06	1,24	1,45	1,56	1,68	1,82	1,96	2,12	2,29	2,47	2,67
1 000	-	-	1,15	1,34	1,56	1,82	1,96	2,12	2,29	2,47	2,67	2,88	3,11	3,36
1 250	-	1,06	1,24	1,45	1,68	1,96	2,12	2,29	2,47	2,67	2,88	3,11	3,36	3,63
1 600	-	1,15	1,34	1,56	1,82	2,12	2,29	2,47	2,67	2,88	3,11	3,36	3,63	3,91
2 000	1,06	1,24	1,45	1,68	1,96	2,29	2,47	2,67	2,88	3,11	3,36	3,63	3,91	4,23
2 500	1,15	1,34	1,56	1,82	2,12	2,47	2,67	2,88	3,11	3,36	3,63	3,91	4,23	4,56
3 200	1,24	1,45	1,68	1,96	2,29	2,67	2,88	3,11	3,36	3,63	3,91	4,23	4,56	4,93
4 000	1,34	1,56	1,82	2,12	2,47	2,88	3,11	3,36	3,63	3,91	4,23	4,56	4,93	5,32
5 000	1,45	1,68	1,96	2,29	2,67	3,11	3,36	3,63	3,91	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75
6 300	1,56	1,82	2,12	2,47	2,88	3,36	3,63	3,91	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20
8 000	1,68	1,96	2,29	2,67	3,11	3,63	3,91	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70
10 000	1,82	2,12	2,47	2,88	3,36	3,91	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23
12 500	1,96	2,29	2,67	3,11	3,63	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81
16 000	2,12	2,47	2,88	3,36	3,91	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43
20 000	2,29	2,67	3,11	3,63	4,23	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11
25 000	2,47	2,88	3,36	3,91	4,56	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83
32 000	2,67	3,11	3,63	4,23	4,93	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6
40 000	2,88	3,36	3,91	4,56	5,32	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5
50 000	3,11	3,63	4,23	4,93	5,75	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4
63 000	3,36	3,91	4,56	5,32	6,20	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4
80 000	3,63	4,23	4,93	5,75	6,70	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5
100 000	3,91	4,56	5,32	6,20	7,23	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6
200 000	4,93	5,75	6,70	7,81	9,11	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6
Duración en horas L _{10h}	r/min 800	r/min 1000	r/min 1250	r/min 1600	r/min 2000	r/min 2500	r/min 3200	r/min 4000	r/min 5000	r/min 6300	r/min 8000	r/min 10000	r/min 12500	r/min 16000
100	1,68	1,82	1,96	2,12	2,29	2,47	2,67	2,88	3,11	3,36	3,63	3,91	4,23	4,56
500	2,88	3,11	3,36	3,63	3,91	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81
1 000	3,63	3,91	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83
1 250	3,91	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6
1 600	4,23	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5
2 000	4,56	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4
2 500	4,93	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4
3 200	5,32	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5
4 000	5,75	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6
5 000	6,20	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8
6 300	6,70	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2
8 000	7,23	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6
10 000	7,81	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2
12 500	8,43	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9
16 000	9,11	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7
20 000	9,83	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7	26,7
25 000	10,6	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7	26,7	28,8
32 000	11,5	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7	26,7	28,8	31,1
40 000	12,4	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7	26,7	28,8	31,1	-
50 000	13,4	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7	26,7	28,8	31,1	-	-
63 000	14,5	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7	26,7	28,8	31,1	-	-	-
80 000	15,6	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7	26,7	28,8	31,1	-	-	-	-
100 000	16,8	18,2	19,6	21,2	22,9	24,7	26,7	28,8	31,1	-	-	-	-	-
200 000	21,2	22,9	24,7	26,7	28,8	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Seguridad de carga C/P para diferentes duraciones
expresadas en horas de funcionamiento y para diferentes
velocidades

Rodamientos de rodillos

Duración en horas L _{10h}	10	16	25	40	63	100	125	160	200	250	320	400	500	630
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 250	-	1,05	1,21	1,39	1,60	1,83	1,97	2,11	2,26	2,42	2,59	2,78	2,97	3,19
1 600	-	1,13	1,30	1,49	1,71	1,97	2,11	2,26	2,42	2,59	2,78	2,97	3,19	3,42
2 000	1,05	1,21	1,39	1,60	1,83	2,11	2,26	2,42	2,59	2,78	2,97	3,19	3,42	3,66
2 500	1,13	1,30	1,49	1,71	1,97	2,11	2,26	2,42	2,59	2,78	2,97	3,19	3,42	3,66
3 200	1,21	1,39	1,60	1,83	2,11	2,42	2,59	2,78	2,97	3,19	3,42	3,66	3,92	4,20
4 000	1,30	1,49	1,71	1,97	2,26	2,59	2,78	2,97	3,19	3,42	3,66	3,92	4,20	4,50
5 000	1,39	1,60	1,83	2,11	2,42	2,78	2,97	3,19	3,42	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82
6 300	1,49	1,71	1,97	2,26	2,59	2,97	3,19	3,42	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17
8 000	1,60	1,83	2,11	2,42	2,78	3,19	3,42	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54
10 000	1,71	1,97	2,26	2,59	2,97	3,42	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94
12 500	1,83	2,11	2,42	2,78	3,19	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36
16 000	1,97	2,26	2,59	2,97	3,42	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81
20 000	2,11	2,42	2,78	3,19	3,66	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30
25 000	2,26	2,59	2,97	3,42	3,92	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82
32 000	2,42	2,78	3,19	3,66	4,20	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38
40 000	2,59	2,97	3,42	3,92	4,50	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98
50 000	2,78	3,19	3,66	4,20	4,82	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62
63 000	2,97	3,42	3,92	4,50	5,17	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3
80 000	3,19	3,66	4,20	4,82	5,54	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0
100 000	3,42	3,92	4,50	5,17	5,94	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8
200 000	4,20	4,82	5,54	6,36	7,30	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6
Duración en horas L _{10h}	100	1,60	1,71	1,83	1,97	2,11	2,26	2,42	2,59	2,78	2,97	3,19	3,42	3,66
	500	2,59	2,78	2,97	3,19	3,42	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94
	1 000	3,19	3,42	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30
	1 250	3,42	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82
	1 600	3,66	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38
	2 000	3,92	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98
	2 500	4,20	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62
	3 200	4,50	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3
	4 000	4,82	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0
	5 000	5,17	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8
6 300	5,54	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6
8 000	5,94	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6
10 000	6,36	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6
12 500	6,81	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7
16 000	7,30	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9
20 000	7,82	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9	19,2
25 000	8,38	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9	19,2	20,6
32 000	8,98	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9	19,2	20,6	-
40 000	9,62	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9	19,2	20,6	-	-
50 000	10,3	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9	19,2	20,6	-	-	-
63 000	11,0	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9	19,2	20,6	-	-	-	-
80 000	11,8	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9	19,2	20,6	-	-	-	-	-
100 000	12,7	13,6	14,6	15,6	16,7	17,9	19,2	20,6	-	-	-	-	-	-
200 000	15,6	16,7	17,9	19,2	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cálculo de las cargas que actúan sobre el rodamiento



Duración nominal requerida para los rodamientos de diferentes clases de máquinas

Al calcular el tamaño de los rodamientos de una máquina, a menudo es difícil determinar la duración que debe ser considerada como necesaria. Por lo tanto, para determinar esta duración es necesario recurrir a la experiencia. Los valores indicados en la tabla inferior pueden ser considerados como normalmente admisibles.

Guía para los valores de la duración L_{10h} para diferentes clases de máquinas

Clase de máquina	L_{10h} horas de servicio
Electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos, aparatos técnicos para uso médico.	300 a 3000
Máquinas de uso intermitente o por cortos períodos: Máquinas-herramienta portátiles, aparatos elevadores en talleres, máquinas para la construcción.	3000 a 8000
Máquinas para trabajar con alta fiabilidad de funcionamiento durante cortos períodos o intermitentemente: Ascensores, grúas para mercancías embaladas o cabestrillos de tambores, embaladoras, etc.	8000 a 12000
Máquinas para 8 horas de trabajo, no utilizadas totalmente: Transmisiones por engranaje para uso general, motores eléctricos para uso industrial, machacadoras giratorias.	10000 a 25000
Máquinas para 8 horas de trabajo diario totalmente utilizadas: Máquinas-herramienta, máquinas para trabajar la madera, máquinas para la industria mecánica general, grúas para materiales a granel, ventiladores, cintas transportadoras, equipos de imprimir, centrifugas y separadoras.	20000 a 30000
Máquinas para trabajo continuo, 24 horas al día: Cajas de engranajes para laminadores, maquinaria eléctrica de tamaño medio, compresores, tornos de extracción para minas, bombas, maquinaria textil.	40000 a 50000
Maquinaria para abastecimiento de agua, hornos giratorios, máquinas cableadoras, maquinaria propulsora para transatlánticos.	60000 a 100000
Maquinaria para la fabricación de papel y pasta de papel, maquinaria eléctrica de gran tamaño, centrales eléctricas, bombas y ventiladores para minas, rodamientos para la línea de ejes de transatlánticos.	≈ 100000

Capacidad de carga estática de los rodamientos

En el caso de una carga aplicada a un rodamiento parado o que solamente efectúe pequeños movimientos, no es la fatiga del material lo que determina la capacidad de carga, sino que ésta queda reducida por la aparición de deformaciones permanentes en los puntos de contacto entre los cuerpos rodantes y los caminos de rodadura. No existe ningún límite claramente determinado a partir del cual empiezan a producirse tales deformaciones. Estas aumentan progresivamente y, una vez alcanzada la carga que las tablas indican como capacidad básica de carga estática C_0 (N), la profundidad total de deformación del cuerpo rodante y del camino de rodadura puede alcanzar alrededor de 0,0001 del diámetro del cuerpo rodante.

En general, la carga en un rodamiento parado que más tarde debe estar en disposición de girar normalmente puede alcanzar la capacidad básica de carga estática sin que el funcionamiento del rodamiento sufra con ello.

En ciertos casos, donde los rodamientos no giran sino que desarrollan solamente movimientos oscilantes, se puede admitir una carga bastante superior a la capacidad básica de carga estática.

También para los rodamientos giratorios, la capacidad básica de carga estática puede alguna vez determinar la selección de un rodamiento. Si la carga máxima actúa uniformemente y sin choques durante largo tiempo, el camino de rodadura se deforma en su totalidad y no aparecen irregularidades molestas. En tal caso, con exigencias normales de exactitud de giro, la carga máxima puede elevarse al doble de la capacidad básica de carga estática. No obstante, en condiciones ordinarias de funcionamiento y con vibraciones normales, la capacidad básica de carga estática constituye el límite máximo admisible. Si existen choques acentuados, es aconsejable escoger un rodamiento cuya capacidad básica de carga estática corresponda por lo menos al duplo de la carga máxima. Con grandes exigencias sobre la precisión de giro, la capacidad básica de carga estática debe

igualmente ser el doble de la carga máxima.

Si la carga está compuesta por una componente radial y otra axial puede ser necesario calcular una carga estática equivalente P_0 (N).

En la práctica se establece la siguiente relación entre la capacidad básica de carga estática C_0 y la carga equivalente P_0 :

$$S_0 = \frac{C_0}{P_0}$$

Para este factor de seguridad S_0 vale, en general:

$S_0 \geq 2$ para cargas de choques y/o condiciones especiales en la exactitud de giro

$S_0 \geq 1$ para condiciones normales

$S_0 \geq 0,5$ para giro suave, sin vibraciones

La carga equivalente P_0 es igual a

$$P_0 = X_0 F_{r0} + Y_0 F_{a0}$$

Siendo

F_{r0} (N) carga radial estática
 F_{a0} (N) carga axial estática } simultáneas sobre el rodamiento

Los valores de los coeficientes X_0 e Y_0 se obtienen de la tabla 5.

Obsérvese que siempre se verifique:

$$P_0 \geq F_{r0}$$

Si se trata de rodamientos axiales de rodillos a rótula (series 292, 293 y 294), la fórmula a usar es:

$$P_0 = 2,75 F_{r0} + F_{a0}$$

y en este caso debe observarse que:

$$F_{r0} \leq 0,37 F_{a0}$$

Tabla 5

Tipo de rodamiento
De bolas rígidos
De bolas con contacto angular
De bolas a rótula
De rodillos cilíndricos
De rodillos a rótula
De rodillos cónicos

De una hilera		De dos hileras	
X_0	Y_0	X_0	Y_0
0,6	0,5	0,6	0,5
0,5	0,26	1	0,63
---	---	1	0,68 Y^*
1	0	1	0
---	---	1	0,66 Y^*
0,5	0,55 Y^*	---	---

* Tómese el valor de Y de la columna $F_a > e$ de la tabla 1

F_r

Ejemplos de cálculos de rodamientos

SKF

Los valores de capacidad de carga están tomados de las tablas que figuran a continuación de los ejercicios. Las mismas fueron extractadas de nuestro catálogo general.

Ejemplo 1

¿Qué duración nominal en horas de funcionamiento puede alcanzar un rodamiento rígido de bolas 6308, siendo la carga radial constante $F_r = 2800\text{N}$, la carga axial $F_a = 1700\text{N}$ y la velocidad 800 rpm?

Se obtiene la carga dinámica equivalente con la ecuación (1) y de la tabla 1. Dado que la capacidad básica de carga estática del rodamiento $C_o = 22400\text{N}$, se tiene

$$\frac{F_a}{C_o} = \frac{1700}{22400} = 0,07$$

Según la tabla 1, obtenemos

$X = 0,56$ e $Y = 1,6$

con la condición de que

$$\frac{F_a}{F_r} \text{ sea mayor que } e = 0,27$$

Así sucede en este caso, porque

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1700\text{N}}{2800\text{N}} = 0,61$$

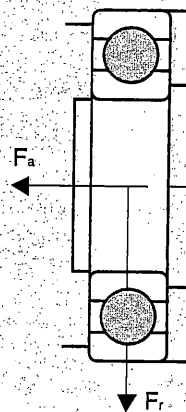
Según la ecuación (1), la carga dinámica equivalente sobre el rodamiento

$$P = 0,56 \cdot 2800 + 1,6 \cdot 1700 = 4288\text{N}$$

Luego, la seguridad de carga

$$\frac{C}{P} = \frac{41000\text{N}}{4288\text{N}} = 9,56$$

Según la tabla 3 se obtiene una duración ≈ 18000 horas de funcionamiento.



Ejemplo 2

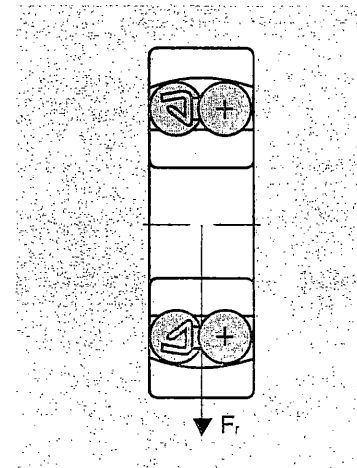
Debe escogerse un rodamiento de bolas de rótula para soportar una carga radial $F_r = 2900\text{N}$, a 1000 rpm. La duración debe alcanzar 20000 horas de funcionamiento. Dado que no se ejerce ninguna carga axial sobre el rodamiento, la carga dinámica equivalente $P = F_r = 2900\text{N}$.

Según la tabla 3, la seguridad de carga requerida

$$\frac{C}{P} = 10,6 \text{ y, por consecuencia, la capacidad básica}$$

$$\text{requerida } C = 10,6 \cdot P = 10,6 \cdot 2900\text{N} = 30740\text{N}$$

Conviene escoger el rodamiento 1212 E, con la capacidad básica $C = 31200\text{N}$, o el rodamiento 1213 E, con la capacidad básica $C = 35100\text{N}$, de acuerdo con el diámetro de eje requerido por la aplicación.



Ejemplo 3

Dos rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular de la serie 73 BG han de montarse apareados en disposición O. La carga radial $F_r = 2000\text{N}$ y la axial $F_a = 9000\text{N}$. ¿Qué tamaño de rodamiento es el adecuado si el número de revoluciones es de 1500 por minuto y la duración nominal debe llegar a un mínimo de 20000 horas de funcionamiento?

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{9000}{2000} = 4,5$$

Este valor es mayor que $e = 1,14$

y según la tabla 1,

$X = 0,57$ e $Y = 0,93$

La ecuación (1) da la carga equivalente

$$P = 0,57 \cdot 2000\text{N} + 0,93 \cdot 9000\text{N} = 9510\text{N}$$

De la fórmula (4) se deduce:

$$L_{10h} = \frac{1000000}{60 \cdot n} \cdot L_{10} = L_{10} = \frac{L_{10h} \cdot 60 \cdot n}{1000000} = \frac{20000 \cdot 60 \cdot 1500}{1000000} = L_{10}$$

= 1800 millones de revoluciones

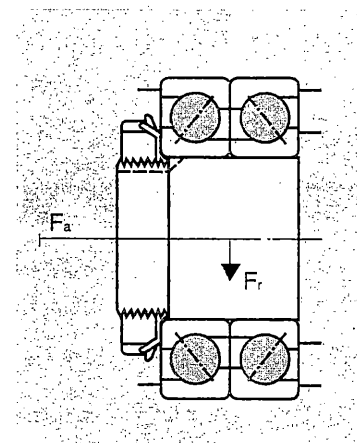
Según la tabla 2 la seguridad de carga requerida

$$\frac{C}{P} = 12,2$$

Los rodamientos deben tener una capacidad básica dinámica C de por lo menos

$$12,2 \cdot P = 12,2 \cdot 9510\text{N} = 116022\text{N}$$

Serán adecuados dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular 7311 BECB, que montados apareados tienen una capacidad básica dinámica C de 138000N.



Ejemplo 4

Se debe verificar la aplicación de un rodamiento NU 208 EC, el cual soporta una carga radial $F_r = 2500\text{N}$ y funciona a una velocidad de 3000 rpm. La máquina cumple un servicio de 24 horas por día.

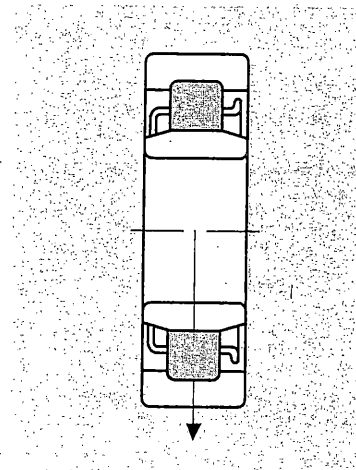
De acuerdo con la tabla de la página 18 determinamos que la duración requerida es de 40000 a 50000 horas de funcionamiento.

La capacidad de carga dinámica del rodamiento es $C = 53900\text{N}$. Debido a que no hay influencia de carga axial, la carga dinámica equivalente $P = F_r = 2500\text{N}$.

En función de la ecuación 4

$$L_{10h} = \frac{1000000}{60 \cdot n} \left(\frac{C}{P} \right)^3 = \frac{1000000}{60 \cdot 3000} \left(\frac{53900}{2500} \right)^3 =$$

$L_{10h} \cong 154959$ horas, valor que supera la necesidad de vida útil.



Ejemplo 5

Se trata de escoger un rodamiento a rótula de la serie 223 CC que soporte una carga radial $F_r = 13000\text{N}$ y una carga axial $F_a = 4000\text{N}$. La velocidad es de 500 rpm y la duración nominal debe alcanzar 40000 horas de funcionamiento.

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{4000}{13000} \cong 0,3$$

Esta cifra es menor que el valor "e" de la tabla 1, y por consiguiente se tiene $X = 1$ e $Y = 1,9$.

Según la ecuación (1), la carga equivalente es

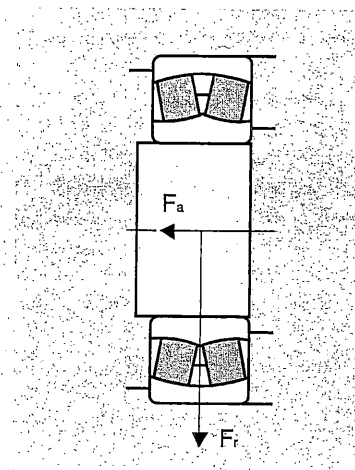
$$P = 1 \cdot 13000\text{N} + 1,9 \cdot 4000\text{N} = 20600\text{N}$$

Según la tabla 4, la seguridad de carga requerida

$$\frac{C}{P} = 8,38$$

El rodamiento debe, pues, tener una capacidad básica C mínima de $8,38 \cdot 20600\text{N} = 172628\text{N}$.

El rodamiento de rodillos a rótula 22310 CC tiene una capacidad básica $C = 176000\text{N}$ y es, por lo tanto, apropiado.



Ejemplo 6

En una aplicación según la figura actúan las siguientes cargas:

$$F_{rI} = 4200\text{N}; F_{rII} = 5500\text{N y } K_a = 1200\text{N}$$

El rodamiento I es uno de rodillos cónicos 30205, con una capacidad básica $C = 30800\text{N}$ e $Y_I = 1,6$. El rodamiento II es un rodamiento de rodillos cónicos 30207, con una capacidad básica $C = 51200\text{N}$ e $Y_{II} = 1,6$.

Para calcular las cargas axiales es valedera la condición 2 de la tabla de la página 11, ya que

$$\frac{F_{rI}}{Y_I} = \frac{4200}{1,6} = 2625\text{N}$$

es menor que

$$F_{rII} = \frac{5500}{1,6} = 3438\text{N}$$

y K_a es mayor que

$$0,5 \cdot \left(\frac{F_{rII}}{Y_{II}} - \frac{F_{rI}}{Y_I} \right) = 0,5 (3438 - 2625) \cong 407\text{N}$$

De acuerdo con la tabla mencionada,

$$F_{aI} = \frac{0,5 \cdot F_{rI}}{Y_I} = \frac{0,5 \cdot 4200\text{N}}{1,6} \cong 1313\text{N y}$$

$$F_{aII} = F_{aI} + K_a = 1313\text{N} + 1200\text{N} = 2513\text{N}$$

$$\text{Como } \frac{F_{aI}}{F_{rI}} = \frac{1313}{4200} = 0,31 \text{ es menor que el factor "e" de la tabla 1,}$$

la carga axial no tiene influencia en la carga equivalente del rodamiento I.

Por ello, $P_I = 4200\text{N}$

Para el rodamiento II se obtiene según la ecuación (1) y la tabla 1

$$P_{II} = 0,4 \cdot 5500 + 1,6 \cdot 2513 \cong 6220,8$$

La seguridad de carga C/P para el rodamiento I es

$$\frac{30800\text{N}}{4200\text{N}} = 7,33$$

y para el rodamiento II,

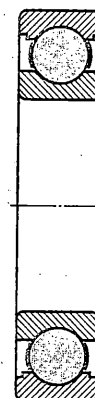
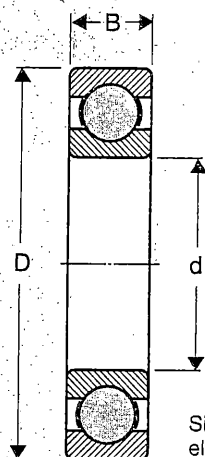
$$\frac{51200\text{N}}{5844\text{N}} = 8,76$$

De acuerdo con la tabla 2, la duración nominal del rodamiento es de aproximadamente 800 y 1400 millones de revoluciones.



Rodamientos rígidos de una hilera de bolas d 15-40 mm

SKF

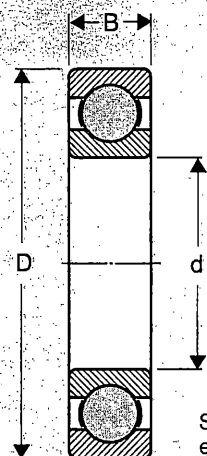


Dimensiones principales			Capacidad de carga Dinámica C N	Estática C ₀	Carga límite de fatiga P _u N	Velocidad nominal Lubricación con		Masa kg	Designación
d mm	D	B				grasa	aceite		
						r/min			
15	24	5	1 560	800	34	28 000	34 000	0,0074	61802
	28	7	4 030	2 040	85	24 000	30 000	0,016	61902
	32	8	5 590	2 850	120	22 000	28 000	0,025	16002
	32	9	5 590	2 850	120	22 000	28 000	0,030	6002
	35	11	7 800	3 750	160	19 000	24 000	0,045	6202
	42	13	11 400	5 400	228	17 000	20 000	0,082	6302
17	26	5	1 680	930	39	24 000	30 000	0,0082	61803
	30	7	4 360	2 320	98	22 000	28 000	0,018	61903
	35	8	6 050	3 250	137	19 000	24 000	0,032	16003
	35	10	6 050	3 250	137	19 000	24 000	0,039	6003
	40	12	9 560	4 750	200	17 000	20 000	0,065	6203
	47	14	13 500	6 550	275	16 000	19 000	0,12	6303
20	62	17	22 900	10 800	455	12 000	15 000	0,27	6403
25	32	7	2 700	1 500	63	19 000	24 000	0,018	61804
	37	9	6 370	3 650	156	18 000	22 000	0,038	61904
	42	8	6 890	4 050	173	17 000	20 000	0,050	16004
	42	12	9 360	5 000	212	17 000	20 000	0,069	6004
	47	14	12 700	6 550	280	15 000	18 000	0,11	6204
30	52	15	15 900	7 800	335	13 000	16 000	0,14	6304
	72	19	30 700	15 000	640	10 000	13 000	0,40	6404
35	37	7	4 360	2 600	125	17 000	20 000	0,022	61805
	42	9	6 630	4 000	176	16 000	19 000	0,045	61905
	47	8	7 610	4 750	212	14 000	17 000	0,060	16005
	47	12	11 200	6 550	275	15 000	18 000	0,080	6005
	52	15	14 000	7 800	335	12 000	15 000	0,13	6205
	62	17	22 500	11 600	490	11 000	14 000	0,23	6305
40	80	21	35 800	19 300	815	9 000	11 000	0,53	6405
45	42	7	4 490	2 900	146	15 000	18 000	0,027	61806
	47	9	7 280	4 550	212	14 000	17 000	0,051	61906
	55	9	11 200	7 350	310	12 000	15 000	0,085	16006
	55	13	13 300	8 300	355	12 000	15 000	0,12	6006
	62	16	19 500	11 200	475	10 000	13 000	0,20	6206
	72	19	28 100	16 000	670	9 000	11 000	0,35	6306
50	90	23	43 600	23 600	1 000	8 500	10 000	0,74	6406
55	47	7	4 750	3 200	166	13 000	16 000	0,030	61807
	55	10	9 560	6 200	290	11 000	14 000	0,080	61907
	62	9	12 400	8 150	375	10 000	13 000	0,11	16007
	62	14	15 900	10 200	440	10 000	13 000	0,16	6007
	72	17	25 500	15 300	655	9 000	11 000	0,29	6207
	80	21	33 200	19 000	815	8 500	10 000	0,46	6307
60	100	25	55 300	31 000	1 290	7 000	8 500	0,95	6407
70	52	7	4 940	3 450	186	11 000	14 000	0,034	61808
	62	12	13 800	9 300	425	10 000	13 000	0,12	61908
	68	9	13 300	9 150	440	9 500	12 000	0,13	16008
	68	15	16 800	11 600	490	9 500	12 000	0,19	6008
	80	18	30 700	19 000	800	8 500	10 000	0,37	6208
	90	23	41 000	24 000	1 020	7 500	9 000	0,63	6308
80	110	27	63 700	36 500	1 530	6 700	8 000	1,25	6408

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas

d 45-70 mm

SKF



Sin ranuras en el aro exterior

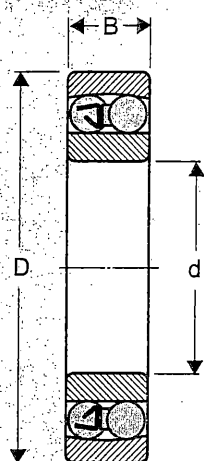


Con ranuras en el aro exterior

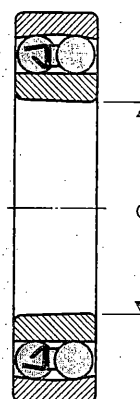
Dimensiones principales			Capacidad de carga Dinámica C N	Estática C ₀	Carga límite de fatiga P _u N	Velocidad nominal Lubricación con		Masa kg	Designación
d mm	D	B				grasa	aceite		
45	58	7	6 050	4 300	228	9 500	12 000	0,040	61809
	68	12	14 000	9 800	465	9 000	11 000	0,14	61909
	75	10	15 600	10 800	520	9 000	11 000	0,17	16009
	75	16	20 800	14 600	640	9 000	11 000	0,25	6009
	85	19	33 200	21 600	915	7 500	9 000	0,41	6209
	100	25	52 700	31 500	1 340	6 700	8 000	0,83	6309
	120	29	76 100	45 000	1 900	6 000	7 000	1,55	6409
50	65	7	6 240	4 750	250	9 000	11 000	0,052	61810
	72	12	14 600	10 400	500	8 500	10 000	0,14	61910
	80	10	16 300	11 400	560	8 500	10 000	0,18	16010
	80	16	21 600	16 000	710	8 500	10 000	0,26	6010
	90	20	35 100	23 200	980	7 000	8 500	0,46	6210
	110	27	61 800	38 000	1 600	6 300	7 500	1,05	6310
	130	31	87 100	52 000	2 200	5 300	6 300	1,90	6410
55	72	9	8 320	6 200	325	8 500	10 000	0,083	61811
	80	13	15 900	11 400	560	8 000	9 500	0,19	61911
	90	11	19 500	14 000	695	7 500	9 000	0,26	16011
	90	18	28 100	21 200	900	7 500	9 000	0,39	6011
	100	21	43 600	29 000	1 250	6 300	7 500	0,61	6211
	120	29	71 500	45 000	1 900	5 600	6 700	1,35	6311
	140	33	99 500	62 000	2 600	5 000	6 000	2,30	6411
60	78	10	8 710	6 700	365	7 500	9 000	0,11	61812
	85	13	16 500	12 000	600	7 500	9 000	0,20	61912
	95	11	19 900	15 000	735	6 700	8 000	0,28	16012
	95	18	29 600	23 200	980	6 700	8 000	0,42	6012
	110	22	47 500	32 500	1 400	6 000	7 000	0,78	6212
	130	31	81 900	52 000	2 200	5 000	6 000	1,70	6312
	150	35	108 000	69 500	2 900	4 800	5 600	2,75	6412
65	85	10	11 700	9 150	490	7 000	8 500	0,13	61813
	90	13	17 400	13 400	680	6 700	8 000	0,22	61913
	100	11	21 200	16 600	830	6 300	7 500	0,30	16013
	100	18	30 700	25 000	1 060	6 300	7 500	0,44	6013
	120	23	55 900	40 500	1 730	5 300	6 300	0,99	6213
	140	33	92 300	60 000	2 500	4 800	5 600	2,10	6313
	160	37	119 000	78 000	3 150	4 500	5 300	3,30	6413
70	90	10	12 100	10 000	540	6 700	8 000	0,14	61814
	100	16	23 800	18 300	900	6 300	7 500	0,35	61914
	110	13	28 100	25 000	1 060	6 000	7 000	0,43	16014
	110	20	37 700	31 000	1 320	6 000	7 000	0,60	6014
	125	24	60 500	45 000	1 900	5 000	6 000	1,05	6214
	150	35	104 000	68 000	2 750	4 500	5 300	2,50	6314
	180	42	143 000	104 000	3 900	3 800	4 500	4,85	6414

Rodamientos de bolas a rótula d 5-30 mm

SKF



Agujero
cilíndrico

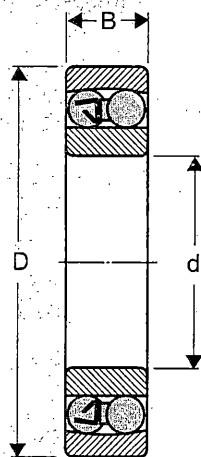


Agujero cónico
Conicidad 1:12

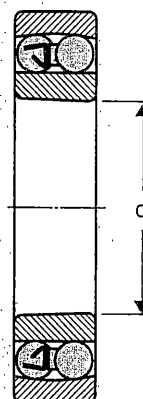
Dimensiones principales			Capacidad de carga		Carga límite de fatiga P_u N	Velocidad nominal		Masa kg	Designaciones	
d mm	D	B	Dinámica C N	Estática C_0		Lubricación con grasa r/min	aceite		Rodamientos con agujero cilíndrico	agujero cónico
5	19	6	2 510	480	25	32 000	38 000	0,009	135	-
6	19	6	2 510	480	25	32 000	38 000	0,009	126	-
7	22	7	2 650	560	29	30 000	36 000	0,014	127	-
8	22	7	2 650	560	29	30 000	36 000	0,014	108	-
9	26	8	3 900	815	43	26 000	32 000	0,022	129	-
10	30	9	5 530	1 180	61	24 000	30 000	0,034	1200 E	-
	30	14	8 060	1 730	90	22 000	28 000	0,047	2200 E	-
12	32	10	6 240	1 430	72	22 000	28 000	0,040	1201 E	-
	32	14	8 520	1 900	98	20 000	26 000	0,053	2201 E	-
	37	12	9 360	2 160	112	18 000	22 000	0,067	1301 E	-
	37	17	11 700	2 700	140	17 000	20 000	0,095	2301	-
15	35	11	7 410	1 760	90	19 000	24 000	0,049	1202 E	-
	35	14	8 710	2 040	104	18 000	22 000	0,060	2202 E	-
	42	13	10 800	2 600	134	17 000	20 000	0,094	1302 E	-
	42	17	11 900	2 900	150	15 000	18 000	0,11	2302	-
17	40	12	8 840	2 200	114	18 000	22 000	0,073	1203 E	-
	40	16	10 600	2 550	132	17 000	20 000	0,088	2203 E	-
	47	14	12 700	3 400	176	14 000	17 000	0,13	1303 E	-
	47	19	14 600	3 550	183	13 000	16 000	0,16	2303	-
20	47	14	12 700	3 400	176	15 000	18 000	0,12	1204 E	1204 EK
	47	18	16 800	4 150	216	14 000	17 000	0,14	2204 E	-
	52	15	14 300	4 000	204	12 000	15 000	0,16	1304 E	1304 EK
	52	21	18 200	4 750	240	11 000	14 000	0,21	2304	-
25	52	15	14 300	4 000	204	13 000	16 000	0,14	1205 E	1205 EK
	52	18	16 800	4 400	228	11 000	14 000	0,16	2205 E	2205 EK
	62	17	19 000	5 400	280	9 500	12 000	0,26	1305 E	1305 EK
	62	24	24 200	6 550	340	9 500	12 000	0,34	2305	2305 K
30	62	16	15 600	4 650	240	10 000	13 000	0,22	1206 E	1206 EK
	62	20	23 800	6 700	345	9 500	12 000	0,26	2206 E	2206 EK
	72	19	22 500	6 800	355	9 000	11 000	0,39	1306 E	1306 EK
	72	27	31 200	8 800	450	8 500	10 000	0,50	2306	2306 K
	90	28	59 200	17 000	865	6 700	8 000	1,00	1406	-

Rodamientos de bolas a rótula

d 35-70 mm

SKF


Agujero
cilíndrico

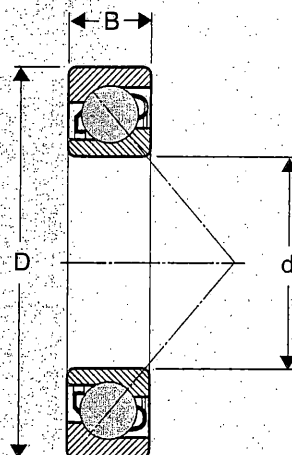


Agujero cónico
Conicidad 1:12

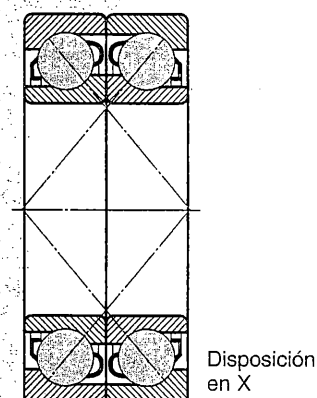
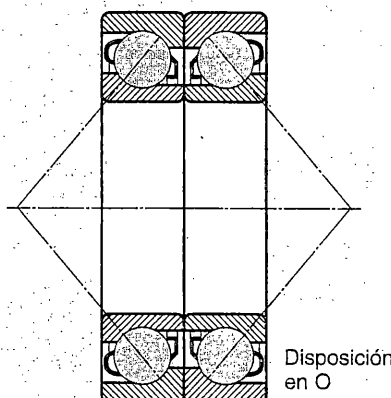
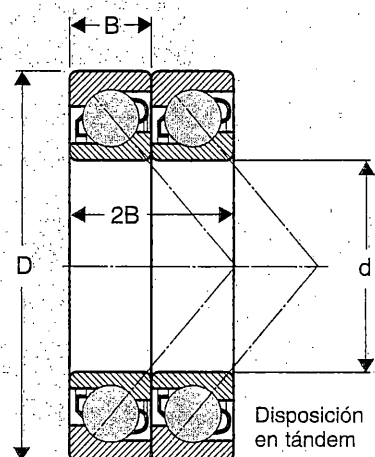
Dimensiones principales			Capacidad de carga		Carga límite de fatiga P_u N	Velocidad nominal		Masa kg	Designaciones	
d mm	D	B	Dinámica C N	Estática C_0		Lubricación con grasa	aceite		Rodamientos con agujero cilíndrico	agujero cónico
35	72	17	19 000	6 000	305	9 000	11 000	0,32	1207 E	1207 EK
	72	23	30 700	8 800	455	8 500	10 000	0,40	2207 E	2207 EK
	80	21	26 500	8 500	430	7 500	9 000	0,51	1307 E	1307 EK
	80	31	39 700	11 200	585	7 000	8 500	0,68	2307 E	2307 EK
	100	30	62 400	18 000	930	6 300	7 500	1,30	1407	-
40	80	18	19 900	6 950	355	8 500	10 000	0,42	1208 E	1208 EK
	80	23	31 900	10 000	510	7 500	9 000	0,51	2208 E	2208 EK
	90	23	33 800	11 200	570	6 700	8 000	0,72	1308 E	1308 EK
	90	33	54 000	16 000	815	6 300	7 500	0,93	2308 E	2308 EK
	110	33	76 100	23 600	1 200	5 300	6 300	1,70	1408	-
45	85	19	22 900	7 800	400	7 500	9 000	0,47	1209 E	1209 EK
	85	23	32 500	10 600	540	7 000	8 500	0,55	2209 E	2209 EK
	100	25	39 000	13 400	695	6 300	7 500	0,96	1309 E	1309 EK
	100	36	63 700	19 300	1 000	5 600	6 700	1,25	2309 E	2309 EK
	120	35	88 400	27 500	1 400	5 000	6 000	2,15	1409	-
50	90	20	26 500	9 150	475	7 000	8 500	0,53	1210 E	1210 EK
	90	23	33 800	11 200	570	6 300	7 500	0,60	2210 E	2210 EK
	110	27	43 600	14 000	720	5 600	6 700	1,20	1310 E	1310 EK
	110	40	63 700	20 000	1 040	5 300	6 300	1,65	2310	2310 K
	130	37	101 000	32 000	1 630	4 800	5 600	2,65	1410	-
55	100	21	27 600	10 600	540	6 300	7 500	0,71	1211 E	1211 EK
	100	25	39 000	13 400	695	6 000	7 000	0,81	2211 E	2211 EK
	120	29	50 700	18 000	915	5 000	6 000	1,60	1311 E	1311 EK
	120	43	76 100	24 000	1 250	4 800	5 600	2,10	2311	2311 K
	140	40	111 000	36 500	1 860	4 300	5 000	3,25	1411	-
60	110	22	31 200	12 200	620	5 600	6 700	0,90	1212 E	1212 EK
	110	28	48 800	17 000	880	5 300	6 300	1,10	2212 E	2212 EK
	130	31	58 500	22 000	1 120	4 500	5 300	1,95	1312 E	1312 EK
	130	46	87 100	28 500	1 460	4 500	5 300	2,60	2312	2312 K
	150	42	125 000	41 500	2 160	3 800	4 500	3,95	1412	-
65	120	23	35 100	14 000	720	5 300	6 300	1,15	1213 E	1213 EK
	120	31	57 200	20 000	1 020	5 000	6 000	1,45	2213 E	2213 EK
	140	33	65 000	25 500	1 250	4 300	5 000	2,45	1313 E	1313 EK
	140	48	95 600	32 500	1 660	4 000	4 800	3,25	2313	2313 K
70	125	24	34 500	13 700	710	5 000	6 000	1,25	1214	-
	125	31	44 200	17 000	880	4 800	5 600	1,50	2214	-
	150	35	74 100	27 500	1 340	4 000	4 800	3,00	1314	-
	150	51	111 000	37 500	1 860	3 800	4 500	3,90	2314	-

Rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular d 10-70 mm

SKF



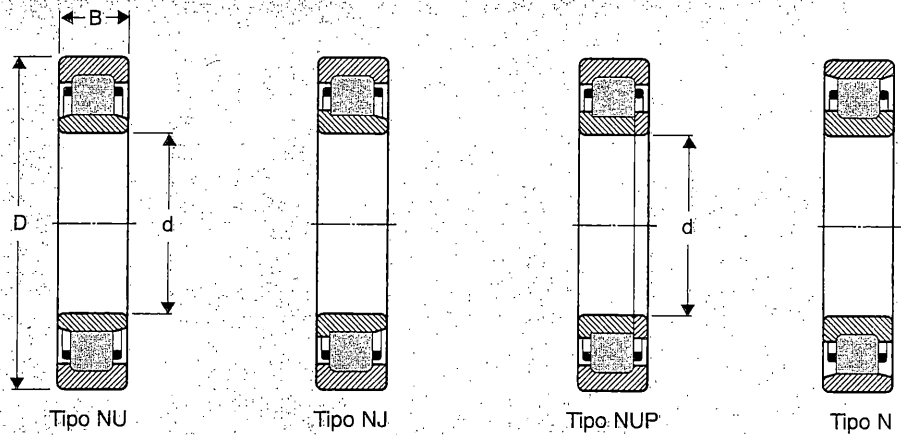
Dimensiones principales			Capacidad de carga Dinámica C N	Estática C ₀	Carga límite de fatiga P ₀ N	Velocidad nominal Lubricación con		Masa kg	Designación
d mm	D	B				grasa	aceite		
10	30	9	7 020	3 350	140	19 000	28 000	0,030	7200 BE
12	32	10	7 610	3 800	160	18 000	26 000	0,036	7201 BE
	37	12	10 600	5 000	208	17 000	24 000	0,060	7301 BE
15	35	11	8 840	4 800	204	17 000	24 000	0,045	7202 BE
	42	13	13 000	6 700	280	15 000	20 000	0,080	7302 BE
17	40	12	11 100	6 100	260	15 000	20 000	0,065	7203 BE
	47	14	15 900	8 300	355	13 000	18 000	0,11	7303 BE
20	47	14	14 000	8 300	355	12 000	17 000	0,11	7204 BE
	52	15	19 000	10 400	440	11 000	16 000	0,14	7304 BE
25	52	15	15 600	10 200	430	10 000	15 000	0,13	7205 BE
	62	17	26 000	15 600	655	9 000	13 000	0,23	7305 BE
30	62	16	23 800	15 600	655	8 500	12 000	0,20	7206 BE
	72	19	34 500	21 200	900	8 000	11 000	0,34	7306 BE
35	72	17	30 700	20 800	880	8 000	11 000	0,28	7207 BE
	80	21	39 000	24 500	1 040	7 500	10 000	0,45	7307 BE
40	80	18	36 400	26 000	1 100	7 000	9 500	0,37	7208 BE
	90	23	49 400	33 500	1 400	6 700	9 000	0,63	7308 BE
45	85	19	37 700	28 000	1 200	6 700	9 000	0,42	7209 BE
	100	25	60 500	41 500	1 730	6 000	8 000	0,85	7309 BE
50	90	20	39 000	30 500	1 290	6 000	8 000	0,47	7210 BE
	110	27	74 100	51 000	2 200	5 300	7 000	1,10	7310 BE
55	100	21	48 800	38 000	1 630	5 600	7 500	0,62	7211 BE
	120	29	85 200	60 000	2 550	4 800	6 300	1,40	7311 BE
60	110	22	57 200	45 500	1 930	5 000	6 700	0,80	7212 BE
	130	31	95 600	69 500	3 000	4 500	6 000	1,75	7312 BE
65	120	23	66 300	54 000	2 280	4 500	6 000	1,00	7213 BE
	140	33	108 000	80 000	3 350	4 300	5 600	2,15	7313 BE
70	125	24	71 500	60 000	2 500	4 300	5 600	1,10	7214 BE
	150	35	119 000	90 000	3 650	3 800	5 000	2,65	7314 BE

SKF

Dimensiones principales Pareja			Capacidad de carga Pareja Dinámica C N	Estática C _o	Carga límite de fatiga Pareja P _u N	Velocidad nominal Pareja Lubricación con		Masa Pareja kg	Designación Un rodamiento ¹⁾
d mm	D	2B				grasa	aceite		
12	32	20	12 400	7 650	325	15 000	20 000	0,072	7201 BECB
15	35	22	14 600	9 500	405	13 000	18 000	0,090	7202 BECB
	42	26	21 200	13 400	560	11 000	16 000	0,16	7302 BECB
17	40	24	17 800	12 200	520	11 000	16 000	0,13	7203 BECB
	47	28	26 000	16 600	710	9 500	14 000	0,22	7303 BECB
20	47	28	22 900	16 600	710	9 500	14 000	0,22	7204 BECB
	52	30	30 700	20 800	880	9 000	13 000	0,28	7304 BECB
25	52	30	25 100	20 400	850	8 500	12 000	0,26	7205 BECB
	62	34	42 300	31 000	1 320	7 500	10 000	0,46	7305 BECB
30	62	32	39 000	31 000	1 320	7 500	10 000	0,40	7206 BECB
	72	38	55 900	42 500	1 800	6 700	9 000	0,68	7306 BECB
35	72	34	50 700	41 500	1 760	6 300	8 500	0,56	7207 BECB
	80	42	62 400	49 000	2 080	6 000	8 000	0,90	7307 BECB
40	80	36	59 200	52 000	2 200	5 600	7 500	0,74	7208 BECB
	90	46	79 300	65 500	2 800	5 300	7 000	1,25	7308 BECB
45	85	38	61 800	56 000	2 400	5 300	7 000	0,84	7209 BECB
	100	50	97 500	81 500	3 450	4 800	6 300	1,70	7309 BECB
50	90	40	63 700	61 000	2 600	4 800	6 300	0,94	7210 BECB
	110	54	119 000	102 000	4 400	4 300	5 600	2,20	7310 BECB
55	100	42	78 000	76 500	3 250	4 500	6 000	1,25	7211 BECB
	120	58	138 000	120 000	5 100	3 800	5 000	2,80	7311 BECB
60	110	44	93 600	91 500	3 900	4 000	5 300	1,60	7212 BECB
	130	62	156 000	140 000	5 850	3 600	4 800	3,50	7312 BECB
65	120	46	108 000	108 000	4 450	3 600	4 800	2,00	7213 BECB
	140	66	174 000	160 000	6 700	3 200	4 300	4,30	7313 BECB
70	125	48	114 000	118 000	5 000	3 400	4 500	2,20	7214 BECB
	150	70	195 000	180 000	7 350	3 000	4 000	5,30	7314 BECB
75	130	50	119 000	127 000	5 300	3 200	4 300	2,40	7215 BECB
	160	74	212 000	212 000	8 300	2 800	3 800	6,40	7315 BECB
80	140	52	135 000	146 000	6 000	3 000	4 000	2,90	7216 BECB
	170	78	229 000	236 000	9 000	2 600	3 600	7,60	7316 BECB

¹⁾ Al pedir indíquese siempre el número de rodamientos individuales (no el número de pares de rodamiento).

Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
d 15-30 mm



Tipo NU

Tipo NJ

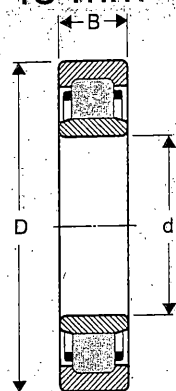
Tipo NUP

Tipo N

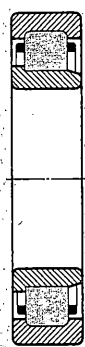
Dimensiones principales		B	Capacidad de carga Dinámica C N	Estática C ₀	Carga límite de fatiga P _u N	Velocidad nominal Lubricación con		Masa kg	Designación
d mm	D					grasa	aceite		
15	35	11	12 500	10 200	1 220	18 000	22 000	0,047	NU 202 EC
	35	11	12 500	10 200	1 220	18 000	22 000	0,049	NJ 202 EC
	42	13	19 400	15 300	1 860	16 000	19 000	0,086	NU 302 EC
	42	13	19 400	15 300	1 860	16 000	19 000	0,088	NJ 302 EC
17	40	12	17 200	14 300	1 730	16 000	19 000	0,068	NU 203 EC
	40	12	17 200	14 300	1 730	16 000	19 000	0,070	NJ 203 EC
	40	12	17 200	14 300	1 730	16 000	19 000	0,073	NUP 203 EC
	40	12	17 200	14 300	1 730	16 000	19 000	0,066	N 203 EC
20	40	16	23 800	21 600	2 650	16 000	19 000	0,092	NU 2203 EC
	40	16	23 800	21 600	2 650	16 000	19 000	0,095	NJ 2203 EC
	40	16	23 800	21 600	2 650	16 000	19 000	0,097	NUP 2203 EC
	47	14	24 600	20 400	2 550	14 000	17 000	0,12	NU 303 EC
	47	14	24 600	20 400	2 550	14 000	17 000	0,12	NJ 303 EC
	47	14	24 600	20 400	2 550	14 000	17 000	0,13	NUP 303 EC
	47	14	24 600	20 400	2 550	14 000	17 000	0,12	N 303 EC
	47	14	25 100	22 000	2 750	13 000	16 000	0,11	NU 204 EC
	47	14	25 100	22 000	2 750	13 000	16 000	0,11	NJ 204 EC
	47	14	25 100	22 000	2 750	13 000	16 000	0,12	NUP 204 EC
	47	14	25 100	22 000	2 750	13 000	16 000	0,11	N 204 EC
	47	18	29 700	27 500	3 450	13 000	16 000	0,14	NU 2204 EC
25	47	18	29 700	27 500	3 450	13 000	16 000	0,14	NJ 2204 EC
	52	15	30 800	26 000	3 250	12 000	15 000	0,15	NU 304 EC
	52	15	30 800	26 000	3 250	12 000	15 000	0,15	NJ 304 EC
	52	15	30 800	26 000	3 250	12 000	15 000	0,16	NUP 304 EC
	52	15	30 800	26 000	3 250	12 000	15 000	0,15	N 304 EC
	52	21	41 300	38 000	4 800	11 000	14 000	0,21	NU 2304 EC
	52	21	41 300	38 000	4 800	11 000	14 000	0,22	NJ 2304 EC
	52	21	41 300	38 000	4 800	11 000	14 000	0,22	NUP 2304 EC
	47	12	14 200	13 200	1 400	15 000	18 000	0,084	NU 1005
	52	15	28 600	27 000	3 350	11 000	14 000	0,13	NU 205 EC
	52	15	28 600	27 000	3 350	11 000	14 000	0,14	NJ 205 EC
	52	15	28 600	27 000	3 350	11 000	14 000	0,14	NUP 205 EC
30	52	15	28 600	27 000	3 350	11 000	14 000	0,13	N 205 EC
	52	18	34 100	34 000	4 250	11 000	14 000	0,16	NU 2205 EC
	52	18	34 100	34 000	4 250	11 000	14 000	0,17	NJ 2205 EC
	52	18	34 100	34 000	4 250	11 000	14 000	0,17	NUP 2205 EC
	62	17	40 200	36 500	4 550	9 500	12 000	0,24	NU 305 EC
	62	17	40 200	36 500	4 550	9 500	12 000	0,25	NJ 305 EC
	62	17	40 200	36 500	4 550	9 500	12 000	0,25	NUP 305 EC
	62	17	40 200	36 500	4 550	9 500	12 000	0,24	N 305 EC
	62	24	56 100	55 000	6 950	9 000	11 000	0,35	NU 2305 EC
	62	24	56 100	55 000	6 950	9 000	11 000	0,36	NJ 2305 EC
	62	24	56 100	55 000	6 950	9 000	11 000	0,38	NUP 2305 EC
	55	13	17 900	17 300	1 860	12 000	15 000	0,12	NU 1006
30	62	16	38 000	36 500	4 550	9 500	12 000	0,20	NU 206 EC
	62	16	38 000	36 500	4 550	9 500	12 000	0,21	NJ 206 EC
	62	16	38 000	36 500	4 550	9 500	12 000	0,22	NUP 206 EC
	62	16	38 000	36 500	4 550	9 500	12 000	0,20	N 206 EC
	62	20	48 400	49 000	6 100	9 500	12 000	0,26	NU 2206 EC
	62	20	48 400	49 000	6 100	9 500	12 000	0,27	NJ 2206 EC
	62	20	48 400	49 000	6 100	9 500	12 000	0,27	NUP 2206 EC
	62	20	48 400	49 000	6 100	9 500	12 000	0,26	N 2206 EC
	72	19	51 200	48 000	6 200	9 000	11 000	0,36	NU 306 EC
	72	19	51 200	48 000	6 200	9 000	11 000	0,37	NJ 306 EC
	72	19	51 200	48 000	6 200	9 000	11 000	0,38	NUP 306 EC
	72	19	51 200	48 000	6 200	9 000	11 000	0,36	N 306 EC
30	72	27	73 700	75 000	9 650	8 000	9 500	0,53	NU 2306 EC
	72	27	73 700	75 000	9 650	8 000	9 500	0,54	NJ 2306 EC
	72	27	73 700	75 000	9 650	8 000	9 500	0,55	NUP 2306 EC
	90	23	60 500	53 000	6 800	7 500	9 000	0,75	NU 406
30	90	23	60 500	53 000	6 800	7 500	9 000	0,77	NJ 406

Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos d 35-45 mm

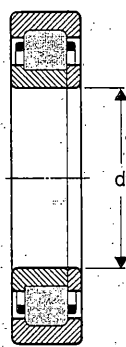
SKF



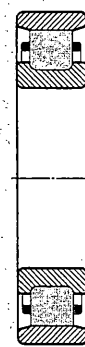
Tipo NU



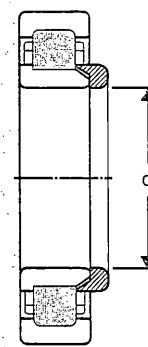
Tipo NJ



Tipo NUP



Tipo N



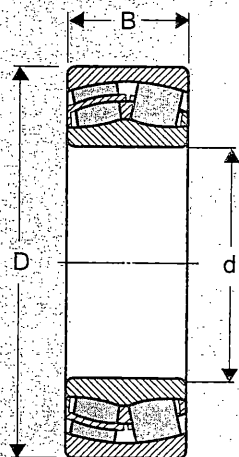
Aro Angular

Dimensiones principales			Capacidad de carga Dinámica C N	Estática C ₀	Carga límite de fatiga P ₀ N	Velocidad nominal Lubricación con		Masa kg	Designación
d mm	D	B				grasa	aceite		
						r/min			
35	62	14	35 800	38 000	4 550	10 000	13 000	0,16	NU 1007 EC
	72	17	48 400	48 000	6 100	8 500	10 000	0,30	NU 207 EC
	72	17	48 400	48 000	6 100	8 500	10 000	0,31	NJ 207 EC
	72	17	48 400	48 000	6 100	8 500	10 000	0,31	NUP 207 EC
	72	17	48 400	48 000	6 100	8 500	10 000	0,30	N 207 EC
	72	23	59 400	63 000	8 150	8 500	10 000	0,40	NU 2207 EC
	72	23	59 400	63 000	8 150	8 500	10 000	0,41	NJ 2207 EC
	72	23	59 400	63 000	8 150	8 500	10 000	0,42	NUP 2207 EC
	72	23	59 400	63 000	8 150	8 500	10 000	0,40	N 2207 EC
	80	21	64 400	63 000	8 150	8 000	9 500	0,48	NU 307 EC
	80	21	64 400	63 000	8 150	8 000	9 500	0,49	NJ 307 EC
	80	21	64 400	63 000	8 150	8 000	9 500	0,51	NUP 307 EC
	80	21	64 400	63 000	8 150	8 000	9 500	0,48	N 307 EC
	80	31	91 300	98 000	12 700	7 000	8 500	0,72	NU 2307 EC
	80	31	91 300	98 000	12 700	7 000	8 500	0,73	NJ 2307 EC
	80	31	91 300	98 000	12 700	7 000	8 500	0,75	NUP 2307 EC
	100	25	76 500	69 500	9 000	6 700	8 000	1,00	NU 407
	100	25	76 500	69 500	9 000	6 700	8 000	1,05	NJ 407
	100	25	76 500	69 500	9 000	6 700	8 000	1,05	NUP 407
40	68	15	25 100	26 000	3 000	9 500	12 000	0,22	NU 1008
	80	18	53 900	53 000	6 700	7 500	9 000	0,37	NU 208 EC
	80	18	53 900	53 000	6 700	7 500	9 000	0,38	NJ 208 EC
	80	18	53 900	53 000	6 700	7 500	9 000	0,40	NUP 208 EC
	80	18	53 900	53 000	6 700	7 500	9 000	0,37	N 208 EC
	80	23	70 400	75 000	9 650	7 500	9 000	0,49	NU 2208 EC
	80	23	70 400	75 000	9 650	7 500	9 000	0,50	NJ 2208 EC
	80	23	70 400	75 000	9 650	7 500	9 000	0,51	NUP 2208 EC
	80	23	70 400	75 000	9 650	7 500	9 000	0,49	N 2208 EC
	90	23	80 900	78 000	10 200	6 700	8 000	0,65	NU 308 EC
	90	23	80 900	78 000	10 200	6 700	8 000	0,67	NJ 308 EC
	90	23	80 900	78 000	10 200	6 700	8 000	0,68	NUP 308 EC
	90	23	80 900	78 000	10 200	6 700	8 000	0,64	N 308 EC
	90	33	112 000	120 000	15 300	6 300	7 500	0,94	NU 2308 EC
	90	33	112 000	120 000	15 300	6 300	7 500	0,96	NJ 2308 EC
	90	33	112 000	120 000	15 300	6 300	7 500	0,98	NUP 2308 EC
	110	27	96 800	90 000	11 600	6 000	7 000	1,30	NU 408
	110	27	96 800	90 000	11 600	6 000	7 000	1,30	NJ 408
	110	27	96 800	90 000	11 600	6 000	7 000	1,35	NUP 408
45	75	16	44 600	52 000	6 300	9 000	11 000	0,26	NU 1009 EC
	85	19	60 500	64 000	8 150	6 700	8 000	0,43	NU 209 EC
	85	19	60 500	64 000	8 150	6 700	8 000	0,44	NJ 209 EC
	85	19	60 500	64 000	8 150	6 700	8 000	0,45	NUP 209 EC
	85	19	60 500	64 000	8 150	6 700	8 000	0,43	N 209 EC
	85	23	73 700	81 500	10 600	6 700	8 000	0,52	NU 2209 EC
	85	23	73 700	81 500	10 600	6 700	8 000	0,54	NJ 2209 EC
	85	23	73 700	81 500	10 600	6 700	8 000	0,55	NUP 2209 EC
	85	23	73 700	81 500	10 600	6 700	8 000	0,52	N 2209 EC
	100	25	99 000	100 000	12 900	6 300	7 500	0,90	NU 309 EC
	100	25	99 000	100 000	12 900	6 300	7 500	0,92	NJ 309 EC
	100	25	99 000	100 000	12 900	6 300	7 500	0,95	NUP 309 EC
	100	25	99 000	100 000	12 900	6 300	7 500	0,88	N 309 EC
	100	36	138 000	153 000	20 000	5 600	6 700	1,30	NU 2309 EC
	100	36	138 000	153 000	20 000	5 600	6 700	1,30	NJ 2309 EC
	100	36	138 000	153 000	20 000	5 600	6 700	1,35	NUP 2309 EC
	120	29	106 000	102 000	13 400	5 600	6 700	1,65	NU 409
	120	29	106 000	102 000	13 400	5 600	6 700	1,65	NJ 409
	120	29	106 000	102 000	13 400	5 600	6 700	1,70	NUP 409

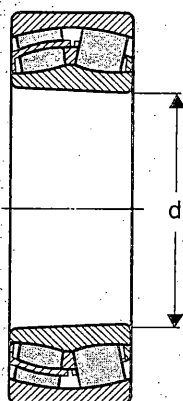
Rodamientos de rodillos a rótula

d 20-75 mm

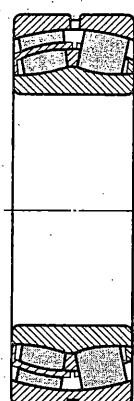
SKF



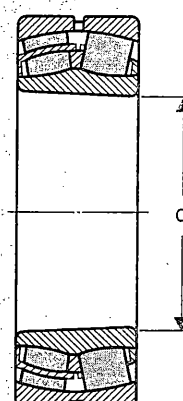
Agujero cilíndrico



Agujero cónico



Agujero cilíndrico
con ejecución W33



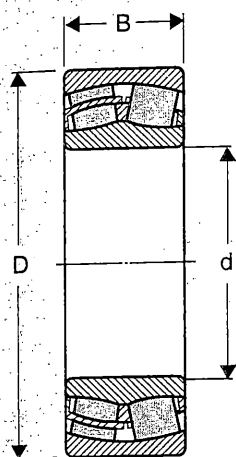
Agujero cónico
con ejecución W33

Dimensiones principales			Capacidad de carga		Carga límite de fatiga	Velocidad nominal		Masa	Designaciones	
d mm	D	B	Dinámica C N	Estática Co		Lubricación con grasa	aceite		Rodamientos con agujero cilíndrico	agujero cónico
20	52	15	30 500	30 500	3 400	8 000	10 000	0,16	21304 CC	-
25	52	18	35 700	35 700	3 900	8 500	11 000	0,18	22205 CC	22205 CCK
	52	18	43 100	44 000	4 750	8 500	11 000	0,18	22205 E	22205 EK
	62	17	41 400	41 500	4 550	6 700	8 500	0,25	21305 CC	-
30	62	20	48 900	52 000	5 400	7 500	9 500	0,28	22206 CC	22206 CCK
	62	20	61 000	64 000	6 950	7 500	9 500	0,28	22206 E	22206 EK
	72	19	55 200	61 000	6 800	6 000	7 500	0,38	21306 CC	-
35	72	23	67 300	73 500	8 000	6 300	8 000	0,43	22207 CC	22207 CCK
	72	23	79 900	85 000	9 300	6 700	8 500	0,43	22207 E	22207 EK
	80	21	65 600	72 000	8 150	5 300	6 700	0,51	21307 CC	-
40	80	23	73 600	81 500	9 150	6 000	7 500	0,52	22208 CC	22208 CCK
	80	23	89 700	98 000	10 600	5 600	7 000	0,52	22208 E	22208 EK
	90	23	82 800	98 000	11 000	4 500	5 600	0,71	21308 CC	21308 CCK
	90	33	115 000	122 000	15 300	4 500	5 600	1,00	22308 CC	22308 CCK
	90	33	127 000	137 000	14 600	4 300	5 300	1,00	22308 E	22308 EK
45	85	23	77 100	88 000	9 500	5 300	6 700	0,56	22209 CC	22209 CCK
	85	23	93 700	106 000	11 400	5 300	6 700	0,56	22209 E	22209 EK
	100	25	101 000	114 000	12 900	4 300	5 300	0,95	21309 CC	21309 CCK
	100	36	138 000	160 000	17 000	3 800	4 800	1,35	22309 CC	22309 CCK
	100	36	164 000	183 000	19 300	3 800	4 800	1,35	22309 E	22309 EK
50	90	23	84 500	100 000	11 000	5 000	6 300	0,60	22210 CC	22210 CCK
	90	23	97 800	118 000	12 900	5 000	6 300	0,60	22210 E	22210 EK
	110	27	120 000	140 000	16 000	3 600	4 800	1,20	21310 CC	21310 CCK
	110	40	176 000	200 000	21 600	3 400	4 300	1,85	22310 CC	22310 CCK
	110	40	199 000	224 000	24 000	3 400	4 300	1,85	22310 E	22310 EK
55	100	25	99 500	118 000	12 900	4 500	5 600	0,82	22211 CC	22211 CCK
	100	25	115 000	137 000	15 000	4 500	5 600	0,82	22211 E	22211 EK
	120	29	138 000	163 000	18 600	3 400	4 300	1,60	21311 CC	21311 CCK
	120	43	199 000	232 000	25 000	3 200	4 000	2,35	22311 CC	22311 CCK
	120	43	235 000	280 000	30 000	3 200	4 000	2,35	22311 E	22311 EK
60	110	28	122 000	146 000	16 300	4 000	5 000	1,10	22212 CC	22212 CCK
	110	28	140 000	173 000	19 000	4 300	5 300	1,15	22212 E	22212 EK
	130	31	161 000	200 000	23 200	3 000	3 800	1,95	21312 CC	21312 CCK
	130	46	235 000	280 000	30 000	3 000	3 800	2,95	22312 CC	22312 CCK
	130	46	271 000	335 000	36 500	2 800	3 600	2,90	22312 E	22312 EK
65	120	31	148 000	183 000	21 200	3 800	4 800	1,45	22213 CC	22213 CCK
	120	31	176 000	216 000	24 000	3 800	4 800	1,50	22213 E	22213 EK
	140	33	184 000	240 000	27 000	2 800	3 600	2,45	21313 CC	21313 CCK
	140	48	253 000	300 000	32 000	2 600	3 400	3,55	22313 CC	22313 CCK
	140	48	299 000	360 000	38 000	2 600	3 400	3,55	22313 E	22313 EK
70	125	31	148 000	186 000	21 200	3 600	4 500	1,55	22214 CC	22214 CCK
	125	31	179 000	228 000	25 500	3 600	4 500	1,55	22214 E	22214 EK
	150	35	207 000	260 000	29 000	2 600	3 400	3,00	21314 CC	21314 CCK
	150	51	311 000	380 000	40 000	2 400	3 200	4,30	22314 CC/W33	22314 CCK/W33
	150	51	345 000	430 000	45 000	2 200	3 000	4,30	22314 E	22314 EK
75	130	31	158 000	208 000	23 600	3 400	4 300	1,65	22215 CC	22215 CCK
	130	31	184 000	240 000	26 500	3 400	4 300	1,70	22215 E	22215 EK
	160	37	235 000	300 000	32 500	2 400	3 200	3,55	21315 CC	21315 CCK
	160	55	345 000	430 000	44 000	2 200	3 000	5,25	22315 CC/W33	22315 CCK/W33
	160	55	385 000	475 000	48 000	2 200	3 000	5,25	22315 E	22315 EK

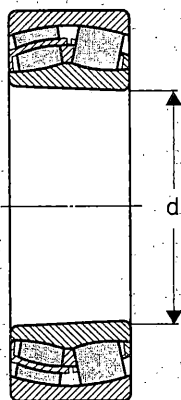
(1) W33: ranura en el aro exterior con tres agujeros para lubricación

Rodamientos de rodillos a rótula d 80-120 mm

SKF



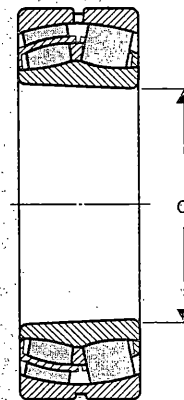
Agujero
cilíndrico



Agujero cónico



Agujero cilíndrico
con ejecución W33



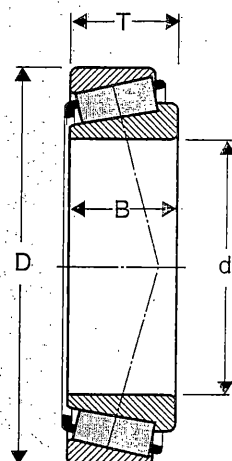
Agujero cónico
con ejecución W33

Dimensiones principales			Capacidad de carga Dinámica C N	Estática C ₀	Carga límite de fatiga P _u N	Velocidad nominal		Masa kg	Designaciones	
d mm	D	B				Lubricación con grasa	aceite		Rodamientos con agujero cilíndrico	agujero cónico
80	140	33	176 000	228 000	26 000	3 200	4 000	2,05	22216 CC	22216 CCK
	140	33	207 000	270 000	29 000	3 200	4 000	2,10	22216 E	22216 EK
	170	39	258 000	335 000	36 000	2 200	3 000	4,20	21316 CC	21316 CCK
	170	58	374 000	455 000	46 500	2 000	2 800	6,20	22316 CC/W33	22316 CCK/W33
	170	58	431 000	540 000	54 000	2 000	2 800	6,20	22316 E	22316 EK
85	150	36	210 000	270 000	31 000	3 000	3 800	2,55	22217 CC/W33	22217 CCK/W33
	150	36	244 000	325 000	34 500	2 800	3 600	2,65	22217 E	22217 EK
	180	41	293 000	375 000	40 000	2 000	2 800	5,00	21317 CC	21317 CCK
	180	60	420 000	520 000	52 000	1 900	2 600	7,25	22317 CC/W33	22317 CCK/W33
	180	60	477 000	620 000	61 000	1 900	2 600	7,25	22317 E	22317 EK
90	160	40	253 000	340 000	37 500	2 600	3 400	3,40	22218 CC/W33	22218 CCK/W33
	160	40	282 000	375 000	39 000	2 600	3 400	3,40	22218 E	22218 EK
	160	52,4	311 000	440 000	48 000	1 900	2 600	4,60	23218 CC/W33	23218 CCK/W33
	190	43	322 000	425 000	44 000	1 900	2 600	5,80	21318 CC	21318 CCK
	190	64	477 000	610 000	60 000	1 800	2 400	8,60	22318 CC/W33	22318 CCK/W33
	190	64	535 000	695 000	67 000	1 800	2 400	8,60	22318 E	22318 EK
95	170	43	282 000	375 000	40 000	2 400	3 200	4,00	22219 CC/W33	22219 CCK/W33
	170	43	334 000	450 000	46 500	2 400	3 200	4,15	22219 E	22219 EK
	200	45	351 000	480 000	49 000	1 800	2 400	7,15	21319 CC	21319 CCK
	200	67	518 000	670 000	64 000	1 800	2 400	10,0	22319 CC/W33	22319 CCK/W33
	200	67	587 000	765 000	73 500	1 800	2 400	10,0	22319 E	22319 EK
100	165	52	322 000	490 000	53 000	2 000	2 800	4,40	23120 CC/W33	23120 CCK/W33
	180	46	311 000	415 000	44 000	2 200	3 000	4,85	22220 CC/W33	22220 CCK/W33
	180	46	368 000	490 000	49 000	2 200	3 000	4,90	22220 E	22220 EK
	180	60,3	414 000	600 000	63 000	1 700	2 200	6,70	23220 CC/W33	23220 CCK/W33
	215	47	385 000	530 000	53 000	1 700	2 200	8,80	21320 CC	21320 CCK
	215	73	610 000	800 000	75 000	1 700	2 200	13,0	22320 CC/W33	22320 CCK/W33
	215	73	702 000	950 000	88 000	1 700	2 200	13,0	22320 E	22320 EK
110	170	45	267 000	440 000	46 500	2 200	3 000	3,75	23022 CC	23022 CCK
	180	56	374 000	585 000	61 000	1 900	2 600	5,55	23122 CC/W33	23122 CCK/W33
	180	69	460 000	750 000	78 000	1 000	1 400	6,85	24122 CC/W33	24122 CCK30/W33
	200	53	408 000	560 000	57 000	2 000	2 800	7,00	22222 CC/W33	22222 CCK/W33
	200	53	489 000	640 000	63 000	2 000	2 800	7,00	22222 E	22222 EK
	200	69,8	518 000	765 000	76 500	1 600	2 000	9,70	23222 CC/W33	23222 CCK/W33
	240	50	460 000	630 000	61 000	1 600	2 000	12,0	21322 CC	21322 CCK
	240	80	725 000	965 000	86 500	1 600	2 000	18,0	22322 CC/W33	22322 CCK/W33
	240	80	828 000	1 120 000	100 000	1 500	1 900	17,5	22322 E	22322 EK
120	180	46	305 000	510 000	53 000	2 000	2 800	4,20	23024 CC/W33	23024 CCK/W33
	180	60	374 000	670 000	68 000	1 600	2 000	5,40	24024 CC/W33	24024 CCK30/W33
	200	62	449 000	695 000	71 000	1 800	2 400	7,80	23124 CC/W33	23124 CCK/W33
	200	80	575 000	950 000	95 000	900	1 200	10,0	24124 CC/W33	24124 CCK30/W33
	215	58	466 000	670 000	67 000	1 900	2 600	8,70	22224 CC/W33	22224 CCK/W33
	215	58	552 000	765 000	73 500	1 900	2 600	8,85	22224 E	22224 EK
	215	76	610 000	930 000	93 000	1 500	1 900	12,0	23224 CC/W33	23224 CCK/W33
	260	86	845 000	1 120 000	100 000	1 400	1 800	22,0	22324 CC/W33	22324 CCK/W33

(1) W33: ranura en el aro exterior con tres agujeros para lubricación

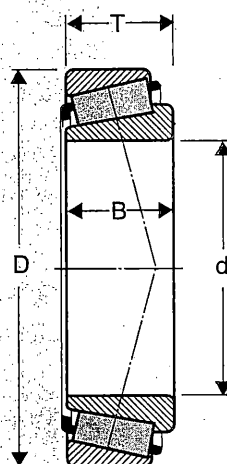
Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos d 15-35 mm

SKF



Dimensiones principales			Capacidad de carga		Carga límite de fatiga P_u N	Velocidad nominal		Masa kg	Designación	Serie de dimensiones ISO 355
d mm	D	T	Dinámica C N	Estática C_0		Lubricación con grasa	aceite			
15	42	14,25	22 400	20 000	2 120	9 000	13 000	0,095	30302	2FB
17	40	13,25	19 000	18 600	1 860	9 000	13 000	0,075	30203	2DB
	47	15,25	28 100	25 000	2 750	8 500	12 000	0,13	30303	2FB
	47	20,25	34 700	33 500	3 650	8 000	11 000	0,17	32303	2FD
20	42	15	24 200	27 000	2 700	8 500	12 000	0,097	32004 X	3CC
	47	15,25	27 500	28 000	3 000	8 000	11 000	0,12	30204	2DB
	52	16,25	34 100	32 500	3 600	8 000	11 000	0,17	30304	2FB
	52	22,25	44 000	45 500	5 000	7 500	10 000	0,23	32304	2FD
22	44	15	25 100	29 000	2 900	8 000	11 000	0,10	320/22 X	3CC
	47	17	34 100	36 500	3 900	8 000	11 000	0,14	T2CC 022	2CC
25	47	15	27 000	32 500	3 350	8 000	11 000	0,11	32005 X	4CC
	52	16,25	30 800	33 500	3 550	7 500	10 000	0,15	30205	3CC
	52	19,25	35 800	44 000	4 750	7 000	9 500	0,19	32205 B	5CD
	52	22	47 300	56 000	6 000	6 700	9 000	0,23	33205	2DE
	62	18,25	44 600	43 000	4 800	6 700	9 000	0,26	30305	2FB
	62	18,25	38 000	40 000	4 400	5 600	7 500	0,26	31305	7FB
	62	25,25	60 500	63 000	7 100	6 000	8 000	0,36	32305	2FD
28	52	16	31 900	38 000	4 000	7 000	9 500	0,15	320/28 X	4CC
	58	20,25	41 800	50 000	5 500	6 300	8 500	0,25	322/28 B	5DD
30	55	17	35 800	44 000	4 650	6 700	9 000	0,17	32006 X	4CC
	62	17,25	40 200	44 000	4 800	6 300	8 500	0,23	30206	3DB
	62	21,25	50 100	57 000	6 500	6 300	8 500	0,28	32206	3DC
	62	21,25	49 500	58 500	6 550	6 000	8 000	0,30	32206 B	5DC
	62	25	64 400	76 500	8 500	5 600	7 500	0,37	33206	2DE
	72	20,75	56 100	56 000	6 400	5 600	7 500	0,39	30306	2FB
	72	20,75	47 300	50 000	5 850	5 000	6 700	0,39	31306	7FB
	72	28,75	76 500	85 000	9 650	5 300	7 000	0,55	32306	2FD
32	58	17	36 900	46 500	4 900	6 300	8 500	0,19	320/32 X	4CC
35	62	18	42 900	54 000	5 850	6 000	8 000	0,22	32007 X	4CC
	72	18,25	51 200	56 000	6 200	5 300	7 000	0,32	30207	3DB
	72	24,25	66 000	78 000	8 650	5 300	7 000	0,43	32207	3DC
	72	24,25	60 500	75 000	8 300	5 300	7 000	0,44	32207 B	5DC
	72	28	84 200	106 000	11 800	4 800	6 300	0,56	33207	2DE
	80	22,75	72 100	73 500	8 500	5 000	6 700	0,52	30307	2FB
	80	22,75	61 600	67 000	7 800	4 500	6 000	0,52	31307	7FB
	80	32,75	95 200	106 000	12 200	4 800	6 300	0,73	32307	2FE
	80	32,75	93 500	114 000	13 200	4 500	6 000	0,80	32307 B	5FE

Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos d 40-50 mm

SKF


Dimensiones principales			Capacidad de carga		Carga límite	Velocidad nominal		Masa	Designación	Serie de dimensiones ISO 355
d mm	D	T	Dinámica C N	Estática C ₀	de fatiga P ₀ N	Lubricación con grasa r/min	aceite	kg	-	-
40	68	19	52 800	71 000	7 800	5 300	7 000	0,27	32008 X	3CD
	75	26	79 200	104 000	11 600	5 000	6 700	0,51	33108	2CE
	80	19,75	61 600	68 000	7 650	4 800	6 300	0,42	30208	3DB
	80	24,75	74 800	86 500	9 800	4 800	6 300	0,53	32208	3DC
	80	32	105 000	132 000	15 300	4 300	5 600	0,77	33208	2DE
	85	33	121 000	150 000	17 300	4 500	6 000	0,90	T2EE 040	2EE
	90	25,25	85 800	95 000	11 000	4 500	6 000	0,72	30308	2FB
	90	25,25	73 700	81 500	9 650	4 000	5 300	0,72	31308	7FB
	90	35,25	117 000	140 000	16 300	4 000	5 300	1,00	32308	2FD
	90	35,25	108 000	140 000	16 300	4 000	5 300	1,10	32308 B	5FD
45	75	20	58 300	80 000	8 800	4 800	6 300	0,34	32009 X	3CC
	80	26	84 200	114 000	12 900	4 500	6 000	0,56	33109	3CE
	85	20,75	66 000	76 500	8 650	4 500	6 000	0,48	30209	3DB
	85	24,75	80 900	98 000	11 200	4 500	6 000	0,58	32209	3DC
	85	24,75	73 700	93 000	11 000	4 300	5 600	0,60	32209 B	5DC
	85	32	108 000	143 000	16 300	4 000	5 300	0,82	33209	3DE
	95	29	89 700	112 000	12 900	3 600	4 800	0,92	T7FC 045	7FC
	95	36	147 000	186 000	21 200	4 000	5 300	1,20	T2ED 045	2ED
	100	27,25	108 000	120 000	14 600	4 000	5 300	0,97	30309	2FB
	100	27,25	91 300	102 000	12 500	3 400	4 500	0,95	31309	7FB
	100	38,25	140 000	170 000	20 400	3 600	4 800	1,35	32309	2FD
	100	38,25	134 000	176 000	20 000	3 600	4 800	1,45	32309 B	5FD
50	80	20	60 500	88 000	9 650	4 500	6 000	0,37	32010 X	3CC
	80	24	69 300	102 000	11 400	4 500	6 000	0,45	33010	2CE
	82	21,5	72 100	100 000	11 000	4 500	6 000	0,43	K-JLM 104948 / K-JLM 104910	-
	85	26	85 800	122 000	13 700	4 300	5 600	0,59	33110	3CE
	90	21,75	76 500	91 500	10 400	4 300	5 600	0,54	30210	3DB
	90	24,75	82 500	100 000	11 600	4 300	5 600	0,61	32210	3DC
	90	24,75	82 500	104 000	12 500	4 000	5 300	0,65	32210 B	5DC
	90	28	106 000	140 000	16 300	4 000	5 300	0,75	K-JM 205149 / K-JM 205110	-
	90	28	106 000	140 000	16 300	4 000	5 300	0,75	K-JM 205149 / K-JM 205110 A	-
	90	32	114 000	160 000	18 300	3 800	5 000	0,90	33210	3DE
	100	36	154 000	200 000	22 800	3 800	5 000	1,30	T2ED 050	2ED
	105	32	108 000	137 000	16 000	3 200	4 300	1,20	T7FC 050	7FC

SKF Argentina S.A.

Perú 545

C1068AAA Buenos Aires

Conmutador: 4340-3200

Fax: 4340-3205/06

Web: www.skf.com.ar

E-mail: ventasindus@skf.com.ar

service@skf.com

Planta Industrial

Ruta Panamericana Km 35,5

Ramal Pilar, Tortuguitas

MAPRO Productos de Mantenimiento

Prevenga el 60% de las fallas prematuras de los rodamientos

El programa de Funcionamiento Sin Problemas se compone de una gama de productos y servicios de calidad, diseñados para ayudar a reducir las fallas en los rodamientos y, por lo tanto, incrementar la eficiencia y confiabilidad de los equipos en las fábricas.

16%

Montaje deficiente

Alrededor del 16% de todas las fallas prematuras de los rodamientos son causadas por montajes deficientes o inadecuados (comúnmente con el uso de la fuerza bruta...), ignorando la disponibilidad de las herramientas específicas para el montaje. Las instalaciones pueden requerir métodos mecánicos, hidráulicos y de calentamiento para el correcto montaje y desmontaje.

SKF le ofrece una gama completa de herramientas y equipamiento para hacer más fáciles, rápidas y rentables dichas tareas, soportadas por un extenso servicio "know how" de ingeniería. Los montajes profesionales, usando técnicas y herramientas especializadas, son otro paso adelante en la optimización de las máquinas.



Lubricación insuficiente

36%

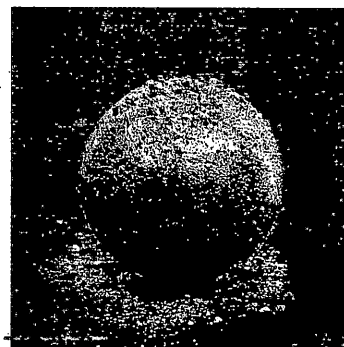
Aunque los rodamientos lubricados de por vida se montan sin precisar mantenimiento posterior, cerca del 36% de las fallas prematuras de todos los rodamientos son causadas por especificaciones y aplicaciones erróneas de los lubricantes. Inevitablemente, cualquier rodamiento sin una correcta lubricación fallará antes de su vida nominal de servicio. Ya que los rodamientos son a menudo uno de los componentes de más difícil acceso en la maquinaria, una lubricación descuidada supone frecuentemente problemas complejos. En aquellas aplicaciones donde los manuales de mantenimiento no ayudan mucho, pueden ser indicados sistemas de lubricación automática SKF para una lubricación óptima. La lubricación efectiva, usando sólo grasas, herramientas y técnicas SKF, le ayudará a reducir significativamente el tiempo de parada de sus máquinas.



14%

Contaminación

Un rodamiento es un componente de precisión que no funcionará idóneamente a menos que esté lubricado y aislado de cualquier contaminación. Y ya que los rodamientos lubricados de por vida con grasa (obturados) constituyen sólo una pequeña proporción de todos los que están en uso, al menos el 14% de las fallas prematuras se pueden atribuir a problemas causados por la contaminación. SKF puede diseñarle a medida la mejor solución de obturaciones para los más duros entornos de trabajo.



34%

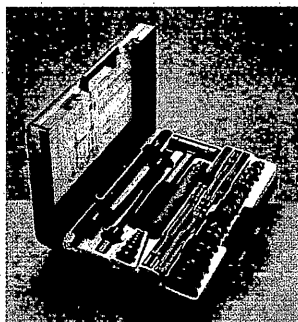
Fatiga

Allí donde las máquinas están sobrecargadas y/o incorrectamente mantenidas, los rodamientos sufren las consecuencias, generándose fallas prematuras en un 34% de los casos. Las fallas repentinas e imprevistas pueden ser evitadas, ya que los rodamientos con poco mantenimiento o sobrecargados emiten señales de preaviso, que pueden ser detectadas e interpretadas usando equipamiento de control y supervisión SKF, que incluye instrumentos de mano, sofisticados sistemas y programas informáticos de gestión de datos para el monitoreo periódico o continuo de los parámetros principales.



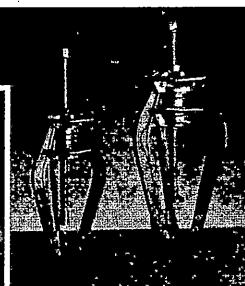
MAPRO Productos de Mantenimiento

Herramientas para montaje y desmontaje de rodamientos.
Alineación y lubricación. Instrumentos de medición.

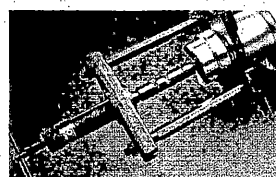


Kit multipropósito para montaje y
desmontaje de rodamientos rígidos
de bolas entre 10 y 30mm.
Combi Kit TMMK 10-30

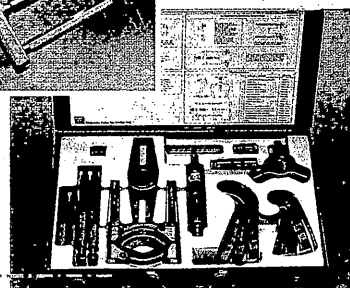
Extractor de garras
operado por resorte
avanzado.
TMMA

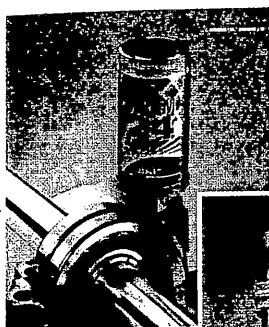


Kit de extracción de
rodamientos para soportes
ciegos.
TMSC

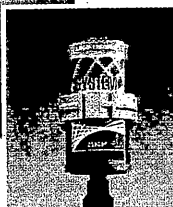


Kit de extractores
hidráulicos de garras.
TMHC 108

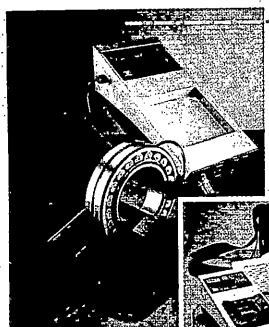
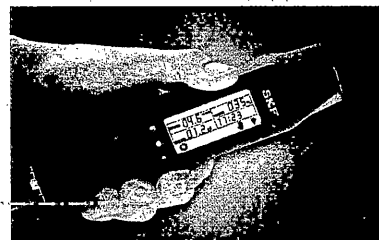




Sistema de lubricación
automática.
SYSTEM 24



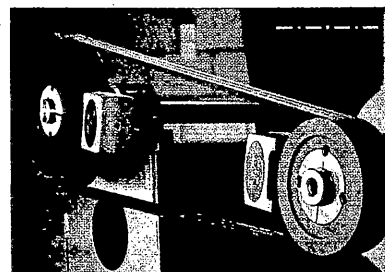
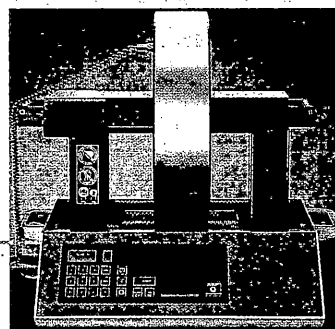
Medidor de vibraciones
y temperatura.
CMVL 3600



Calentador de
inducción portátil.
Serie TMBH 1



Calentadores
de inducción.
Serie TIH



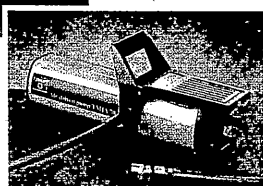
Alineador láser
de poleas.
TMEB 1



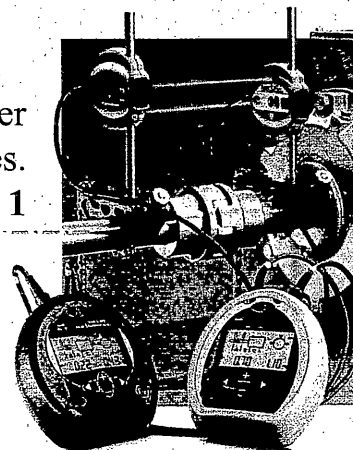
Termómetros
de precisión.



Bombas hidráulicas.



Alineador láser
de ejes.
TMEA 1



Estos son sólo algunos de nuestros productos.
Para mayor información, consulte nuestro manual de herramientas.



SKF Argentina S.A. • Perú 545 • C1068AAA • Buenos Aires • Argentina
Conmutador: 4340-3200 • Fax: 4340-3205/06 • Web: www.skf.com.ar
E-mail: ventasindus@skf.com.ar / service@skf.com.ar
Planta Industrial: Ruta Panamericana Km 35,5 Ramal Pilar, Tortuguitas